

Nachhaltigkeit: Grundlagen und Herausforderungen

Skript zur Grundlagenvorlesung M1_1 im Bachelor Studienprogramm
Nachhaltige Entwicklung

Table of contents

Vorwort	1
Lesehinweis	1
Einleitung	3
Volle und leere Welt	4
 I Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für Nachhaltigkeit erfassen und verstehen lernen	 5
1 Verständnisse und Konzepte Nachhaltiger Entwicklung	6
	7
1.1 Nachhaltigkeit?	7
1.2 Ein normatives Konzept	8
1.3 Globale Herausforderungen als vertrackte Probleme	9
1.4 Nachhaltigkeit: Wann haben wir begonnen, darüber zu sprechen? . . .	12
1.4.1 Das Aufeinanderprallen von Ökonomie und Ökologie	13
1.4.2 Club of Rome and The Limits to Growth	14
1.5 Von der Entwicklungs- zur Nachhaltigkeitsdebatte	14
1.5.1 Die Brundtland-Kommission	15
1.6 1.5. Von Rio 1992 bis heute	16
1.6.1 Agenda 21: Global denken – lokal handeln	17
1.6.2 Die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs)	17
1.6.3 Rio+20	18
1.6.4 Die Agenda 2030 und Nachhaltigkeitsziele (SDGs)	18
1.6.5 Pariser Klimababkommen 2015	19

1.6.6	Fazit	19
1.7	Das Leitbild nachhaltiger Entwicklung als normatives Konzept	20
1.7.1	Von welchen Werten und Normen sollen wir uns leiten lassen – und warum?	21
1.7.2	Das Prinzip Verantwortung – Hans Jonas	22
1.8	Nachhaltige Entwicklung im Kontext von Entwicklungsdebatten . . .	23
1.9	Nachhaltigkeitsmodelle	25
1.9.1	Drei Dimensionen der Nachhaltigkeit	25
1.9.2	Nachhaltigkeit als Schnittmenge	26
1.9.3	Das Vorrangmodell	26
1.9.4	Nachhaltigkeit als Vier-Dimensionen-Modell	26
1.10	Schwache und starke Nachhaltigkeit	28
1.10.1	Schwache Nachhaltigkeit	28
1.10.2	Starke Nachhaltigkeit	29
1.11	Nachhaltigkeitsstrategien	30
1.11.1	Rebound-Effekte: Die Kehrseite der Effizienz	33
2	Approaches to Sustainability	36
2.1	Approaches	36
2.2	Debates about planetary boundaries	36
2.2.1	Tipping points	37
2.2.2	Quantifying planetary boundaries	38
2.2.3	Climate resilience	38
2.2.4	Criticism and conclusion	39
2.3	Doughnut model	39
2.3.1	Criticism and conclusion	40
2.4	Debates on great transformations	40
2.4.1	Flagship WBGU report	41
2.4.2	Schneidewind's "art of the future"	42
2.4.3	Global Sustainable Development Report (GSDR)	42
2.4.4	Criticism and conclusion	43
2.4.5	Green economy	43
2.4.6	Criticism and conclusion	44
2.5	Post-growth societies	44
2.5.1	Criticism and conclusion	45

II Handlungsfelder der Nachhaltigkeit: Analyse und Strategien zur Transformation von (un-)nachhaltigen Systemen	46
3 Environmental Sustainability	47
3.1 Environmental sustainability - Overview and normative orientation . . .	47
3.1.1 The normative dimension of environmental sustainability . . .	47
3.2 Ecosystems, Ecosystem management, and Ecosystem services	48
4 Social Sustainability	49
4.1 Social sustainability - Overview and normative orientation	49
5 Economic Sustainability	50
5.1 Economic sustainability - Overview and normative orientation	50
Appendices	51
References	51

Vorwort

Dieses Lehrbuch führt in die Grundlagen und Herausforderungen von Nachhaltigkeit ein. Es richtet sich an Studierende und Lehrende unterschiedlicher Disziplinen, die sich mit den drängendsten Fragen unserer Zeit beschäftigen: Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, soziale Ungleichheiten, wirtschaftliche Instabilität und politische Polarisierung – Phänomene, die zusammengekommen eine „Polykrise“ bilden. Diese komplexen Herausforderungen verlangen ein tiefgreifendes Umdenken in Bezug auf unsere wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Systeme sowie auf unser Verständnis von Entwicklung und Fortschritt.

Das Lehrbuch versteht sich als gemeinsamer Lernraum: Es vermittelt zentrale Konzepte, wissenschaftliche Perspektiven und normative Fragen, ergänzt durch Analysen konkreter Handlungsfelder und Strategien für eine nachhaltige Transformation. Dabei geht es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um die Förderung von Reflexionsfähigkeit, kritischem Denken und Gestaltungsfreude.

Entstanden im Rahmen der Studienprogramme des Centre for Development and Environment (CDE) der Universität Bern, vereint dieses Buch Erfahrungen aus Forschung und Lehre zu Themen der Nachhaltigkeit. Autor:innen aus Umweltwissenschaften, Geographie, Ökonomie, Soziologie, Ethik und Recht tragen dazu bei, komplexe Zusammenhänge verständlich und multiperspektivisch zu beleuchten.

Unser besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden sowie den Studierenden, deren Fragen und Impulse die Weiterentwicklung der Inhalte entscheidend geprägt haben. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein wissenschaftliches, sondern vor allem ein gesellschaftliches Projekt – und beginnt bei Bildung und gemeinsamer Verantwortung.

Wir hoffen, dass dieses Buch Ihnen eine solide Grundlage für die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit bietet und Sie dazu ermutigt, Verantwortung zu übernehmen und eine aktive Rolle bei der Gestaltung einer gerechten und zukunftsfähigen Welt zu spielen.

Lesehinweis

Zur besseren Orientierung enthält das Lehrbuch drei Arten von Boxen:

Definition und weiterführende Literatur

bieten prägnante Definitionen oder Hintergrundinformationen.

Beispiele aus der Praxis und Reflexionsfragen

illustrieren die Umsetzung von Konzepten anhand realer Fälle und regen zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Gelesenen an.

Übungen und ILIAS Links

Diese Elemente sollen das Verständnis vertiefen und dazu anregen, das Gelernte auf eigene Fragestellungen und Kontexte zu übertragen.

Einleitung



Figure 1: “Wrapped Globe (Eurasian Hemisphere)” by Christo (2019)

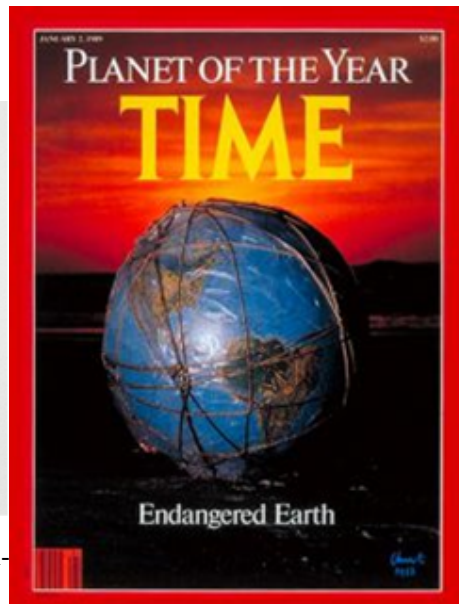


Figure 2: “Planet of the Year” Times Magazine Cover (1989)

Angesichts der wachsenden Herausforderungen nachhaltiger Entwicklung ist Christo und Jeanne-Claudes „Wrapped Globe“ ein kraftvolles Symbol für die Verantwortung der Menschheit gegenüber unserem Planeten und seinen Ressourcen. Das Kunstwerk zeigt einen Globus, eingehüllt in transparente Plastikfolie und ein filigranes Netz. Gleichzeitig ist die Welt in der Realität mit einer „Polykrise“ konfrontiert – einem Begriff, der die vielen schwerwiegenden Krisen beschreibt, mit denen unsere Erde konfrontiert ist, darunter ökologische Krisen, wachsende Ungleichheit, übermäßige Staatsverschuldung und die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, um nur einige zu nennen. In einer Polykrise sind die Krisen zunehmend miteinander verflochten und verstärken sich gegenseitig (Tooze 2022). Hauptursachen sind eine strukturelle Abhängigkeit vom Wachstum (gemessen am Bruttoinlandsprodukt, BIP) (Hickel et al., 2022; Sennholz 2021), ein Teufelskreis immer stärkerer Konzentration von wirtschaftlicher und politischer Macht in den Händen weniger (Piketty, 2014) sowie fortbestehende Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Ländern (Chancel et al., 2021; Milanovic, 2016).

Dennoch streben wir in Gesellschaft und Wirtschaft weiterhin nach BIP-Wachstum, um Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen, soziale Sicherungssysteme zu finanzieren, Steuereinnahmen zu sichern und die Bedürfnisse von Unternehmen und Branchen zu befriedigen, die für ihr Bestehen auf Wachstum angewiesen sind. Da diese Erwartungen zunehmend unrealistisch werden, gewinnt die Idee an Bedeutung, wirtschaftliches Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Doch gibt es keine empirischen Belege dafür, dass dies in einem Maß gelingen könnte, das ausreicht, um einen multi-dimensionalen ökologischen Kollaps zu verhindern (Parrique et al., 2019; Hickel und Kallis, 2020; Wiedmann et al., 2020).

Volle und leere Welt

Die Plastikfolie und das Netz um Christos Globus stehen somit für die Vernetzung und gegenseitige Abhängigkeit der verschiedenen Elemente der Erde und unterstreichen die Notwendigkeit, diese Beziehungen zu pflegen und zu erhalten. Eine ähnliche Idee formulierte der Ökonom Herman Daly (2015) mit seinem Konzept der „leeren“ und der „vollen“ Welt. Die leere Welt beschreibt eine Situation, in der menschliche Aktivitäten und Ressourcennutzung nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben. In dieser Welt sind die natürlichen Systeme noch intakt und unberührt, und die Ressourcen reichen aus, um die Bedürfnisse der Menschen zu decken. Demgegenüber steht die volle Welt, in der menschliche Aktivitäten und Ressourcennutzung das Ökosystem überlasten und die Umwelt verschmutzen. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg befinden wir uns auf einem Pfad der Industrialisierung und einer wachstumsorientierten Wirtschaft. Infolgedessen leben wir heute in einer „vollen“ Welt, in der natürliche Ressourcen knapp sind und das Gleichgewicht der Ökosysteme bedroht ist.

Daly hatte seine entscheidende Erkenntnis 1962, als er Rachel Carsons Buch „Silent Spring“ las, das ein Leben im Einklang mit der Natur forderte. Bereits zuvor war er gegenüber dem Hyper-Individualismus in Wirtschaftsmodellen skeptisch gewesen, und Carsons Werk machte den Konflikt zwischen einer wachsenden Wirtschaft und einer empfindlichen Umwelt deutlich. Nach einem Vortrag des Ökonomen Nicholas Georgescu-Roegen über sein Hauptwerk „The Entropy Law and the Economic Process“ (1971) übernahm Daly die Vorstellung, dass die Wirtschaft eher einer Sanduhr als einem Pendel gleicht, bei der wertvolle Ressourcen in Abfall verwandelt und damit weitgehend irreversibel verloren gehen.

Part I

Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für Nachhaltigkeit erfassen und verstehen lernen

Chapter 1

Verständnisse und Konzepte Nachhaltiger Entwicklung

Christoph Bader

Ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ inzwischen so überstrapaziert, dass er langsam bedeutungslos wird? Selbst wenn dem so wäre, sollten wir zentrale Begriffe wie diesen nicht leichtfertig aufgeben. So ist es beispielsweise nach wie vor wichtig, dass Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie haben – auch wenn viele solcher Strategien unzureichend sind oder auf Greenwashing hinauslaufen. Wir müssen die Bedeutung von „Nachhaltigkeit“ klären und diejenigen, die den Begriff verwenden, zur Rechenschaft ziehen. Unsere Interpretation sollte sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse und historische Entwicklungen stützen.

Die historischen Vorläufer des in diesem Lehrbuch erläuterten Nachhaltigkeitsleitbildes sind: Beginn der Diskussion über Nachhaltigkeit:

- Beginn der Diskussion um Nachhaltigkeit: Carlowitz‘ Waldbewirtschaftungsprinzip 1713
- Zusammenprall von Ökonomie und Ökologie
- Erste und zweite UN-Dekade für Entwicklung
- Grenzen des Wachstums 1972
- Brundtland-Bericht 1987
- Rio Gipfel 1992
- Agenda 21
- Millenniumsziele der UN (MDG)
- Agenda 2030 mit den Nachhaltigkeitszielen (SDG)

1.1 Nachhaltigkeit?

Woher kommen das Konzept, das Leitbild und die Handlungsprinzipien nachhaltiger Entwicklung? Wie ist das Konzept entstanden, wie hat es sich entwickelt – und warum? Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die Geschichte der Nachhaltigkeit, ihre politischen Hintergründe sowie über wichtige Konferenzen und Dokumente. Kurz gesagt: Es geht um das, was Nachhaltigkeit zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Es geht darum, den Wald hinter den Bäumen zu sehen. Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft einschätzen.

Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren zu einem Schlagwort geworden – in der Wissenschaft, der Politik, der Wirtschaft und den Medien. Der Begriff ist zunächst positiv besetzt, da er mit Langfristigkeit und Beständigkeit assoziiert wird. Heute ist vieles nachhaltig: der Kaffee, die Firmenphilosophie, selbst die Thunfischpizza. Dies sind die Ansprüche einer Konsumgesellschaft mit einem rücksichtslosen Appetit auf Überfluss. Gleich am Morgen entfernt uns das Shampoo «nachhaltig» die Schuppen. Dann fahren wir zur Arbeit in eine Firma, die sich mit einer «nachhaltigen Unternehmensphilosophie» schmückt, und beim Mittagessen diskutieren wir über nachhaltige Geldanlagen. Wieder zu Hause schieben wir eine Thunfischpizza in den Ofen – selbstverständlich aus «nachhaltiger Erzeugung», wie es auf der Verpackung steht.

Heute begegnet uns der Begriff «Nachhaltigkeit» überall: in Zusammenhang mit Energie, Mobilität, Gebäudesanierung, Ernährung, Bevölkerungsentwicklung, betrieblichem Umweltmanagement und Klimaschutz. Aber auch in Kunst, Kultur, Design und Werbung.

1.2 Ein normatives Konzept

Um Nachhaltigkeit zu erreichen, benötigen wir nachhaltige Entwicklung: einen strategischen Prozess, der Veränderungen in unseren sozial-ökologischen Systemen und Institutionen erfordert. „Entwicklung“ impliziert eine gesteuerte Verbesserung, und die ethische Frage, was genau „besser“ bedeutet, ist dabei zentral. Die Verwendung des Begriffs „Entwicklung“ wird von einigen Autor:innen (z.B. Lang et al. 2014; Kothari et al. 2019) kritisiert, da er häufig mit ungezügelterm Wachstum gleichgesetzt wird. Ein ungebremstes Wachstum des „ökologischen Fussabdrucks“ – also des Anteils der Biosphäre, der für menschliche Produktion, Konsum und Abfall genutzt wird – ist langfristig nicht nachhaltig. Dennoch gibt es unterschiedliche Interpretationen von „Entwicklung“, die von wirtschaftlichem Wachstum bis hin zur Verbesserung der Lebensqualität reichen. Nachhaltige Entwicklung bleibt daher ein anregendes und umstrittenes Konzept. Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung spielen heute eine Schlüsselrolle in politischen Diskursen. Der Begriff „Nicht-Nachhaltigkeit“ verweist auf Zustände oder Entwicklungen, die als negativ bewertet werden, während „Nachhaltigkeit“ einen positiven Zustand beschreibt.

Das Konzept nachhaltiger Entwicklung verpflichtet uns zu bestimmten Werten und Normen, die ethische Ziele und Handlungsregeln festlegen. Diese Werte und Normen prägen unsere Vorstellungen davon, was wir als wünschenswerten oder „positiven“ Wandel ansehen. Ein neutraler Standpunkt ist dabei nicht möglich, da unsere Wahrnehmung durch eine Vielzahl von Einflüssen geformt wird. Unsere persönlichen Erfahrungen, unsere Erziehung, unser soziales Umfeld und unsere kulturellen Hintergründe beeinflussen, wie wir die Welt sehen und interpretieren – und damit auch, was wir als „sein sollend“ wahrnehmen und welche Handlungen wir als notwendig ansehen. Ethik spielt eine Schlüsselrolle dabei, wie die aktuelle Situation verbessert werden kann, indem sie normative Ziele und Grenzen definiert. Nachhaltige Entwicklung ist somit ein konzeptioneller Rahmen, der stark von ethischen Überlegungen getragen wird.

Nachhaltigkeitsherausforderungen wie Armutsbekämpfung und Klimawandel sind daher ethische Herausforderungen. Die Identifikation von Situationen als Nachhaltigkeitsprobleme (und damit als „negativ“) sowie die Auswahl von Lösungen

beruhen auf ethischen Wertvorstellungen. Nachhaltigkeitsziele basieren ebenfalls auf solchen Werten, ebenso wie auf Wissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Fragen der Nachhaltigkeit werden häufig als „vertrackte Probleme“ (wicked problems) bezeichnet, da sie komplex und pluralistisch sind. Die globale Erwärmung wird sogar als „super wicked problem“ beschrieben, da Lösungen dringend sind, politische Institutionen häufig unzureichend agieren und Entscheidungsprozesse unter Kurzsichtigkeit leiden.

1.3 Globale Herausforderungen als vertrackte Probleme

Mike Hulme, Autor von *Why We Disagree About Climate Change* (2009), schlägt vor, den Klimawandel als ein „vertracktes Problem“ (wicked problem) von enormem Ausmaß und wahrscheinlicher Langlebigkeit zu betrachten. Dieser Ansatz hilft uns, den Klimawandel nicht als ein Problem zu sehen, das gelöst werden muss, sondern als eine Bedingung, in der wir unmittelbar eingebunden sind. Die Kategorisierung von Problemen als „vertrackt“, also solcher, die sich keiner eindeutigen Lösung fügen, geht auf die Planungstheoretiker Horst Rittel und Melvin Webber (1973) zurück. Sie argumentierten, dass Planende mit unvorhersehbarem menschlichem Verhalten umgehen müssen und dass einige Probleme zu komplex sind, um vollständig gelöst zu werden. Manche „vertrackten Probleme“ lassen sich möglicherweise nie endgültig lösen, doch wir können lernen, besser mit ihnen umzugehen und uns nicht von ihnen beherrschen zu lassen.

Vertrackte Probleme

Laut Bannink und Trommel (2019) entstehen vertrackte Probleme an der Schnittstelle zwischen faktischer Ungewissheit und einer Heterogenität von Präferenzen und Interessen. Vertrackte Probleme sind gekennzeichnet durch (Rittel & Weber, 1973; Alford, 2017; Sediri, 2020):

- **Komplexität:** Vertrackte Probleme sind durch zahlreiche miteinander verknüpfte Faktoren und Wechselwirkungen gekennzeichnet. Es gibt keine klaren Ursache-Wirkungs-Beziehungen, und Veränderungen in einem Bereich können unvorhergesehene Auswirkungen in anderen Bereichen haben.
- **Normative Konflikte:** Vertrackte Probleme werden von unterschiedlichen Akteur:innen und Interessengruppen unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert. Es gibt keine eindeutige Definition oder einen Konsens darüber, was genau das Problem ist oder wie es gelöst werden sollte.
- **Interdisziplinarität:** Vertrackte Probleme erfordern einen interdisziplinären Ansatz, da sie verschiedene Themenfelder, Perspektiven und Akteur:innen betreffen. Die Lösungsfindung erfordert oft die Zusammenarbeit und Koordination verschiedener Disziplinen und Fachleute.
- **Ungewissheit:** Fehlerhafte, unvollständige oder nicht zugängliche Informationen über die Problemsituation und über die Stabilität der zugrunde liegenden Werte der beteiligten Variablen erschweren das Verständnis.

- Keine endgültige Lösung: Vertrackte Probleme entziehen sich eindeutigen Lösungen. Sie sind dynamisch, verändern sich im Laufe der Zeit und erfordern kontinuierliche Anpassung und wiederholte Bearbeitung.

Beispiele für vertrackte Probleme sind u.a. der Klimawandel, die Armutsbekämpfung, die globale Gesundheitsversorgung und die Nachhaltigkeit. Die Komplexität und das Zusammenspiel verschiedener Faktoren in diesen Bereichen machen es schwierig, einfache und eindeutige Lösungen zu finden. Der Umgang mit vertrackten Problemen erfordert ein hohes Maß an Reflexion, Zusammenarbeit und den Einsatz von Methoden des systemischen Denkens.

Wie haben wir uns in die heutige Lage manövriert, in der vertrackte Probleme eine so grosse Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung darstellen? In diesem Lehrbuch werden wir drei zentrale globale Herausforderungen analysieren und verstehen lernen:

- die Entstehung der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung;
- die Persistenz globaler Armut und steigender Ungleichheiten;
- sowie die Bedrohung durch Artensterben und die Übernutzung natürlicher Ressourcen.

Die Debatte über den menschlichen Einfluss auf die globale Erwärmung und den Klimawandel hat sich seit den Veröffentlichungen des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) intensiviert. Die treibende Kraft hinter der globalen Erwärmung ist unsere Abhängigkeit von Erdöl und anderen fossilen Brennstoffen für Transport, (Strom-)Erzeugung, Landwirtschaft und viele Alltagsprodukte. Ein weiteres vertracktes Problem ist die globale Armut. Obwohl es seit Jahrzehnten weltweite Bemühungen gibt, die Armut zu verringern, führt die globalisierte Marktwirtschaft in bestimmten Regionen häufig zu zunehmender Armut, und die Kluft zwischen Arm und Reich scheint insgesamt größer zu werden (Chancel et al., 2021). Hoheinkommensländer haben ihren Wohlstand und Lebensstandard auf Kosten anderer aufrechterhalten. Diese „externalisierten Kosten“ umfassen auch Umweltzerstörung. So sind der Wohlstand und die Lebensstandards von Hoheinkommensländern maßgeblich für die Bedrohung durch Artensterben und die Übernutzung natürlicher Ressourcen verantwortlich (Lessenich, 2018).

Zusätzlich zu den oben genannten „grossen Drei“ – Klimawandel, Armut und Biodiversitätsverlust – gibt es viele weitere globale Nachhaltigkeitsherausforderungen, wie Entwaldung, Wüstenbildung, abnehmende Bodenfruchtbarkeit, Rückgang der Fischbestände, Umweltverschmutzung, Kriege, Konflikte und zunehmende Migration. Für die Analyse dieser umfassenden Herausforderungen müssen wir auch die zeitliche Dimension berücksichtigen. Im Jahr 2004 wurden erstmals Grafiken veröffentlicht, die sozioökonomische und Erdsystemtrends von 1750 bis 2000 darstellen. Sie zeigen einen dramatischen Anstieg und wurden treffend als „Die grosse Beschleunigung“ (The Great Acceleration) bezeichnet (Steffen et al., 2004).

Die grosse Beschleunigung beschreibt die exponentielle Wachstumsdynamik nach der Industriellen Revolution, die zu einem sprunghaften Anstieg der Produktivität in der

Produktionsweise und zu einem erheblichen Zuwachs an materiellem Wohlstand führte. Gleichzeitig, aber deutlich weniger beachtet, kam es zu einem massiven Anstieg des Verbrauchs natürlicher Ressourcen und der Emissionen. Sozioökonomisches Wachstum ging Hand in Hand mit der Beschleunigung biophysischer Trends. Abbildungen 6 und 7 zeigen Beispiele wichtiger biophysischer und sozioökonomischer Indikatoren, die alle mit der Industriellen Revolution zu steigen beginnen. Ab der Mitte des 20. Jahrhunderts wird die Tendenz zu exponentiellem Wachstum offensichtlich.

Eine Veranschaulichung exponentiellen Wachstums

Das Weizenkorn- und Schachbrett-Problem ist ein mathematisches Gedankenexperiment, das häufig verwendet wird, um das Konzept exponentiellen Wachstums zu verdeutlichen. In der Geschichte bittet ein Diener den König, jedes Feld eines Schachbretts mit Weizenkörnern zu belegen und die Anzahl auf jedem Feld jeweils zu verdoppeln. Das Wachstum beginnt langsam, doch mit jeder Verdopplung steigt die Anzahl der Körner exponentiell. Auf dem 50. Feld wäre die Anzahl der Körner so gross, dass sie den 365 Meter hohen Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz bedecken könnte. Diese Geschichte verdeutlicht die enorme Kraft des exponentiellen Wachstums und seine beeindruckenden Ergebnisse.

Das Verständnis des Konzepts exponentiellen Wachstums ist entscheidend, um Phänomene wie Bevölkerungswachstum, technologischen Fortschritt, Umweltveränderungen und die Ausbreitung von Krankheiten zu analysieren. Es macht deutlich, wie selbst kleine Veränderungen oder Entwicklungen in einem System erhebliche Auswirkungen haben können. Die Geschichte erinnert uns daran, dass wir sorgfältig darüber nachdenken müssen, wie wir mit solchem Wachstum umgehen und welche langfristigen Folgen es haben kann.

Die Ressourcengewinnung hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen – von 22 Milliarden Tonnen im Jahr 1970 auf 70 Milliarden Tonnen im Jahr 2010 (UNEP, 2016). Die globale Erwärmung ist ein weiteres drängendes Problem. Der neueste Bericht des IPCC (2023) prognostiziert einen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zwischen 1,5 und 5,8 Grad Celsius, abhängig von Szenario und künftigen Emissionen. Ein weiteres alarmierendes Phänomen ist die Entwaldung: Alle zwei Sekunden wird eine Waldfläche in der Grösse eines Fussballfeldes abgeholzt – das entspricht einer Fläche in der Grösse von New York City pro Tag. Hinzu kommt der Rückgang der Biodiversität, der sich im Aussterben von Tier- und Pflanzenarten zeigt und die ökologische Vielfalt unseres Planeten bedroht.

Die grosse Beschleunigung (The Great Acceleration, Abbildungen 6 und 7) beschreibt die beobachtbaren und messbaren (negativen) Entwicklungen zentraler sozioökonomischer und biophysischer Indikatoren seit 1950. Die Ursachen dieser Fehlentwicklungen können weit entfernt von dem Ort liegen, an dem die Probleme entstehen oder ihre gravierendsten Folgen sichtbar werden. So kann der Verlust von Arbeitsplätzen in einem Land durch die Entscheidung eines multinationalen Unternehmens verursacht sein, Teile seiner Tätigkeit in ein anderes Land zu verlagern, um Profite zu maximieren. Wir können solche Probleme nicht beheben, wenn wir nicht verstehen, wie das System – in diesem Fall die globalisierte Wirtschaft – funktioniert. Ähnlich benötigen wir ein Verständnis der globalen Klimasysteme der Erde, um uns vorzustellen, welche Folgen die globale Erwärmung in einem bestimmten Gebiet oder einer bestimmten Region haben könnte.

Aus diesem Grund erfordern viele Methoden und Konzepte der Nachhaltigkeitswissenschaft systemisches Denken. Ein Ansatz systemischen Denkens beginnt häufig mit einem Brainstorming, um ein „reichhaltiges Bild“ aller Faktoren zu erstellen, die berücksichtigt werden müssen, um das aktuelle Verhalten des betreffenden Systems zu verstehen. Im Fall der Schliessung eines bestimmten Geschäftsbereichs durch ein multinationales Unternehmen wären dies die Faktoren, die die Entscheidung zur Fortführung, Erweiterung oder Schliessung bestimmter Geschäftsbereiche beeinflussen könnten. Während eine erste Darstellung möglicherweise überaus komplex oder unübersichtlich wirkt, kann die Erstellung eines linearen Flussdiagramms helfen, die Ströme von Inputs und Einflüssen zu verdeutlichen. Eine solche Abbildung kann bereits erste Möglichkeiten aufzeigen, die relevanten Einflüsse neu zu bewerten und das System so zu gestalten, dass unerwünschte Ergebnisse vermieden werden. In manchen Fällen ist jedoch zusätzliche Arbeit notwendig, um „konzeptionelle Modelle“ des Systems zu entwickeln, die bislang unerkannte Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.

Die Integration systemischen Denkens in die Methoden und Konzepte der Nachhaltigkeitswissenschaft ermöglicht es uns, die Komplexität von Problemen zu bewältigen und fundierte Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu entwickeln. Systemisches Denken bildet somit eine wichtige Grundlage, um die verschiedenen Verständnisse und Konzepte nachhaltiger Entwicklung zu erfassen und zu gestalten, wie im nächsten Kapitel näher ausgeführt wird.

1.4 Nachhaltigkeit: Wann haben wir begonnen, darüber zu sprechen?

Im Jahr 1713 zeigte der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz in seinem Werk *Sylvicultura oeconomica*, oder hauswirthliche Nachricht und Naturmässige Anweisung zur wilden Baum-Zucht die Notwendigkeit und Möglichkeit einer „nachhaltigen Forstwirtschaft“ auf. Eine weitere Pionierin der Nachhaltigkeit war Herzogin Anna Amalia, die Mutter von Herzog Carl August. Sie leitete Ende des 18. Jahrhunderts die weltweit erste Forstreform ein, die darauf abzielte, eine kontinuierliche und gleichmässige Versorgung mit Holz sicherzustellen. Zu jener Zeit hatte Europa einen unstillbaren Hunger nach *materia prima* – Rohstoffen, die zum Bau von Schiffen und Häusern sowie zum Kochen und Heizen benötigt wurden. Diese Nachfrage drohte, die Ressourcen zu erschöpfen und ihr langfristiges Bestehen zu gefährden.

Im 18. Jahrhundert beschäftigten sich Gelehrte in Deutschland und anderen Teilen Europas mit der Endlichkeit natürlicher Ressourcen. Anders als von Carlowitz sprach jedoch niemand ausdrücklich von Nachhaltigkeit. Ein wichtiger Aspekt war die Versorgung einer wachsenden Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Vor der Industrialisierung wurde das Wirtschaftswachstum weitgehend von der Natur als Produktionsfaktor bestimmt – etwa durch die Anzahl der Bergwerke oder Schiffe oder durch die verfügbare landwirtschaftliche Fläche. Der britische Ökonom Thomas Robert Malthus warnte jedoch davor, dass die Nahrungsmittelproduktion mit dem rasanten Bevölkerungswachstum infolge der Industriellen Revolution nicht Schritt halten könne. Malthus ging davon aus, dass die Bevölkerung exponentiell wachsen würde, während die Nahrungsmittelproduktion nur linear ansteigen könne. Obwohl

1.4. NACHHALTIGKEIT: WANN HABEN WIR BEGONNEN, DARÜBER ZU SPRECHEN? 13

sich Malthus' These nicht in der dramatischen Weise erfüllte, wie er es prognostiziert hatte, gilt sein Werk als erste systematische Abhandlung über die Grenzen des Wachstums in einer endlichen Welt.

Eine Zeit lang gerieten Malthus' Ideen in Vergessenheit, da durch die Industrielle Revolution und den Aufstieg des Kapitalismus unbegrenztes Wachstum möglich schien. Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts tauchte die Debatte über natürliche Grenzen erneut auf – diesmal in einer „neo-malthusianischen“ Perspektive, im Kontext des 1968 gegründeten Club of Rome, der Diskussionen über planetare Grenzen und der Wachstumskritik. Während der Malthusianismus traditionell auf externe, physische Wachstumsgrenzen fokussiert, schlägt der ökologische Ökonom Giorgos Kallis einen anderen Ansatz vor. Kallis (2019) plädiert für persönliche Mäßigung und freiwillige Zurückhaltung – eine Lebensweise, die tief in der Romantik und der antiken griechischen Philosophie verwurzelt ist. Er fordert eine innere Begrenzung unserer Wünsche, um uns von der ökonomischen Annahme der Knappheit und der damit verbundenen Fixierung auf Wachstum zu befreien. Zwar anerkennt er die Realität externer Grenzen, hält es jedoch für problematisch, wenn diese die ökologische Argumentation gegen grenzenloses Wachstum dominieren. Kallis stellt daher die Frage, ob es sinnvoll ist, den Klimawandel in erster Linie als ein Problem externer Grenzen, von Knappheit oder einer endlichen Atmosphäre zu rahmen, die keine weiteren Emissionen mehr aufnehmen kann.

In der malthusianischen Logik müssten wir unsere Produktion immer weiter steigern, um die Bedürfnisse einer Welt mit Grenzen zu befriedigen. Solange diese Denkweise fortbesteht, liegt der Fokus darauf, wie wir diese Grenzen überschreiten und die Aufnahmefähigkeit des Klimas für eine wachsende Bevölkerung und ihre Ansprüche erweitern können.

Weiterführende Literatur

Grober U. 2013. Von Freiburg nach Rio - Carlowitz und die Bildung des Begriffs "Nachhaltigkeit." In: Die Erfindung der Nachhaltigkeit. München: oekom verlag.

1.4.1 Das Aufeinanderprallen von Ökonomie und Ökologie

Ursprünglich war Nachhaltigkeit ein Prinzip der Ressourcenökonomie, das das wirtschaftliche Ziel einer langfristigen Maximierung der Waldbewirtschaftung mit den ökologischen Bedingungen für das Nachwachsen der Bäume verband. Im 19. Jahrhundert entstand das Konzept des „ewigen Waldes“ mit dem Ziel, der Übernutzung ein Ende zu setzen und eine langfristige Versorgung mit Holz – einem lebenswichtigen Rohstoff – sicherzustellen. Forstwissenschaftler wie Heinrich Cotta entwickelten mathematische Methoden zur Berechnung von Holzvorräten und Zuwächsen.

Im Laufe der Zeit verlagerte sich der Fokus jedoch hin zur reinen Ertragslehre, die auf kurze Umtriebszeiten, ertragreiche Monokulturen und die Maximierung des finanziellen Nutzens setzte. Plötzlich stand nicht mehr ein stetiger hoher Holzertrag im Vordergrund, sondern der höchstmögliche direkte Geldgewinn. Natürliche Kreisläufe wurden durch kapitalistische Dynamiken ersetzt; der Tauschwert verdrängte den Gebrauchswert. Dies entwertete das Leitprinzip der Nachhaltigkeit, und es dauerte über

hundert Jahre – bis in die 1960er und 70er Jahre –, bis die wissenschaftlichen Disziplinen Ökologie und Nachhaltigkeit wieder an Bedeutung gewannen.

1.4.2 Club of Rome and The Limits to Growth

“If the present growth trends in world population, industrialization, pollution, food production, and resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this planet will be reached sometime within the next one hundred years.” Meadows et al. (1972), p.23

Im Jahr 1972 veröffentlichte der Club of Rome den Bericht *The Limits to Growth*, der ein wesentlich breiteres Verständnis von „Nachhaltigkeit“ einführte. Wissenschaftler:innen begannen, einen globalen Gleichgewichtszustand (homeostasis) zu fordern, der nur durch koordinierte internationale Maßnahmen möglich wäre. Sie integrierten wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte von Nachhaltigkeit und nutzten das Modell der Dynamik komplexer Systeme (system dynamics), um die Welt besser zu verstehen. Dabei berücksichtigten sie die Wechselwirkungen zwischen Bevölkerungsdichte, Nahrungsressourcen, Energie, Materialien, Kapital, Umweltzerstörung und Landnutzung. Computersimulationen verschiedener Szenarien zeigten ähnliche Ergebnisse: einen katastrophalen Rückgang der Weltbevölkerung und des Lebensstandards innerhalb von 50 bis 100 Jahren, wenn die damaligen Trends anhalten. Das Problem der ressourcen- und emissionsintensiven Industriegesellschaften bestehe darin, dass Wachstum nicht linear, sondern exponentiell verläuft. Langfristig führe eine solche Entwicklung zum Zusammenbruch. Ein ökologischer Kollaps könne nur durch eine Kurskorrektur verhindert werden, so das Fazit des Berichts.

Der Meadows-Bericht, wie er auch genannt wird, wurde stark für seine Prognosen und Methoden kritisiert. Einige Kritiker:innen bemängelten, dass das Systemdynamik-Modell zu vereinfachend sei und wichtige Faktoren wie Technologie und Innovation nicht ausreichend berücksichtige. Andere warfen den Autor:innen vor, menschliche Anpassungsfähigkeit und die Möglichkeit politischer Lösungen und Veränderungen zu wenig einzubeziehen. Wieder andere kritisierten eine malthusianische Sichtweise und einen zu pessimistischen Ausblick auf die Zukunft. Trotz dieser Kritik entfachte der Bericht eine wichtige Debatte über Nachhaltigkeit und die Notwendigkeit, die Umwelt zu schützen.

Ein Jahr später veröffentlichte E.F. Schumacher *Small is Beautiful: Economics as if People Mattered* (1973). Schumacher stellte die vorherrschende Vorstellung von grenzenlosem wirtschaftlichem Wachstum und technologischem Fortschritt infrage. Stattdessen plädierte er für eine nachhaltige, menschenzentrierte Wirtschaft, die lokale Gemeinschaften und die Umwelt respektiert. Er argumentierte, dass eine dezentralisierte Wirtschaft, die auf menschlichen Werten und nicht nur auf Profit beruht, eine bessere Zukunft für alle schaffen könne. Zudem betonte er die Bedeutung von Bildung und kultureller Entwicklung für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft.

1.5 Von der Entwicklungs- zur Nachhaltigkeitsdebatte

Die zunehmende Luft- und Wasserverschmutzung trug dazu bei, dass Umweltthemen in Politik und Medien stärker in den Vordergrund rückten. *Greenpeace* wurde 1971

gegründet. In den 1960er- und 1970er-Jahren untersuchten Paul Crutzen und sein Forschungsteam die Auswirkungen von Stickoxiden auf die Ozonschicht und prognostizierten, dass diese durch menschengemachte FCKWs stark abgebaut würde. In der Folge wurde die Verwendung von FCKWs in Kühlschränken und Klimaanlage verboten.

Als Reaktion auf die wachsende Bedeutung von Umweltthemen organisierte die UNO 1972 die erste grosse Umweltkonferenz in Stockholm. Die *United Nations Conference on the Human Environment*, wie sie genannt wurde, führte zur Gründung des *United Nations Environment Programme* (UNEP) sowie zur Einrichtung eigenständiger Umweltministerien in vielen Ländern.

BILD

Das Entstehen von Umweltproblemen in den 1970er- und 1980er-Jahren fiel mit den ersten „Entwicklungskrisen“ nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Damals sprach man noch von „unterentwickelten Ländern“. Nach dem Erfolg des Marshallplans beim Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg wurde angenommen, dass ähnliche Programme – etwa ein Marshallplan für Afrika – zu einer schnellen sozioökonomischen Aufholentwicklung der armen Länder des Globalen Südens führen würden. Doch die 70er- und 80er-Jahre zeigten das Gegenteil. Selbst beispielhafte Länder wie Mexiko und Brasilien gerieten in Schuldenkrisen, was deutlich machte, dass die Erreichung sozioökonomischer Entwicklung und die Überwindung von Armut weitaus komplexere Herausforderungen darstellen.

Von da an war klar, dass Fragen der Entwicklung und der Umwelt auf zwischenstaatlicher Ebene gemeinsam betrachtet werden mussten. 1983 richteten die Vereinten Nationen eine World Commission on Environment and Development ein, die von der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland geleitet wurde.

1.5.1 Die Brundtland-Kommission

Gro Harlem Brundtland berief 22 Kommissionsmitglieder, von denen drei Viertel aus dem Globalen Süden stammten. In dieser Zeit begann die Sowjetunion, die sich in wirtschaftlicher Stagnation befand, ihren politischen Kurs zu ändern. Da das Wettstreiten mit den USA zu einem erheblichen Haushaltsdefizit beigetragen hatte, führte Michail Gorbatschow, der neu ernannte Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, tiefgreifende Reformen ein. Gleichzeitig begann sich ein neues Weltbild und ein globales Bewusstsein zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund erhielt die Brundtland-Kommission den Auftrag, einen Bericht über die Perspektive einer globalen, nachhaltigen und umweltfreundlichen Entwicklung bis und über das Jahr 2000 hinaus zu erstellen.

Der 1987 vorgelegte Bericht trug den Titel *Our Common Future*, wird aber meist als *Brundtland-Bericht* bezeichnet.

Der Brundtland-Bericht stellte fest, dass die globalen Umweltprobleme vor allem auf nicht-nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster im Norden sowie auf extreme Armut im Süden zurückzuführen sind. Die Übernutzung der Natur und die Erschöpfung natürlicher Ressourcen verschärften die Ungleichheiten (von Einkommen und Vermögen), erhöhten die absolute Armut und stellten eine Bedrohung für Frieden und Sicherheit dar. Der Bericht strebte eine faire und gerechte Definition von Nachhaltigkeit an:

Hauff Zitat hier

Diese Definition brachte eine ethische Perspektive in die Nachhaltigkeitsdebatte ein und stellte das Prinzip der Verantwortung sowohl gegenüber heutigen als auch zukünftigen Generationen in den Mittelpunkt. Durch den Fokus auf menschliche Bedürfnisse nahm die Brundtland-Kommission eine anthropozentrische Position ein.

Die Brundtland-Kommission identifizierte drei zentrale Prinzipien zur Analyse von Problemen und zur Orientierung des Handelns: Eine globale Perspektive, die Verknüpfung von Umwelt und Entwicklung, und das Streben nach Gerechtigkeit. Das Konzept der Gerechtigkeit wurde weiter in zwei unterschiedliche Perspektiven unterteilt:

1. **Die intergenerationelle Perspektive:** Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen.
2. **Die intragenerationelle Perspektive:** Verantwortung gegenüber den heute lebenden Menschen, insbesondere in Entwicklungsländern, und die Sicherstellung von Gerechtigkeit innerhalb von Ländern.

Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung

Die Konzepte „Nachhaltigkeit“ und „nachhaltige Entwicklung“ unterscheiden sich in ihrem Schwerpunkt. Nachhaltigkeit ist statisch; sie betont einen beständigen Zustand. Nachhaltige Entwicklung hingegen ist der dynamische Prozess, diesen Zustand zu erreichen – sie impliziert Bewegung und bezieht sich auf etwas, das im Entstehen ist.

1.6 1.5. Von Rio 1992 bis heute

Nach dem Aufruf des Brundtland-Berichts zu internationalem Handeln richtete sich der Fokus darauf, Forderungen und Vorschläge in verbindliche Verträge und Konventionen zu übersetzen. Die UNO wählte hierfür das Instrument einer Konferenz, die genau 20 Jahre nach der Stockholmer Konferenz von 1972, der ersten globalen Umweltkonferenz, stattfand. Die United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brasilien, im Juni 1992 – auch bekannt als Earth Summit – war die bis dahin grösste internationale Konferenz mit Delegierten aus über 170 Nationen.

Der Rio Earth Summit verabschiedete die folgenden fünf Dokumente:

- Eine Walddeklaration, die auf das ökologische Management und den Schutz der weltweiten Wälder abzielt.
- Eine Klimaschutzkonvention, in der sich die Staaten verpflichten, die weltweiten Treibhausgasemissionen auf das Niveau von 1990 zu senken.
- Eine Biodiversitätskonvention, um den Rückgang der biologischen Vielfalt durch völkerrechtlich verbindliche Massnahmen zu bekämpfen.
- Die Rio-Deklaration über Umwelt und Entwicklung.

- Agenda 21, das bekannteste der fünf Abkommen, demzufolge die nationalen Regierungen dafür verantwortlich sind, das Nachhaltigkeitsmodell in ihren Ländern umzusetzen.

Die Rio-Deklaration über Umwelt und Entwicklung betont, dass langfristiger wirtschaftlicher Fortschritt nur durch einen Ökosystemansatz möglich ist. Dies erfordert wiederum eine neue und gerechte globale Partnerschaft zwischen Regierungen, Menschen und wichtigen gesellschaftlichen Gruppen. Um dies zu erreichen, sind internationale Vereinbarungen notwendig, die den Schutz der Umwelt und des Entwicklungssystems sicherstellen. Die Rio-Deklaration etablierte zentrale Prinzipien nachhaltiger Entwicklung, darunter das Vorsorgeprinzip und das Verursacherprinzip. So besagt beispielsweise Prinzip 15:

„In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation“ (UN 1992).

Im Dezember 1992 wurde die *Commission on Sustainable Development (CSD)* eingerichtet, um die wirksame Nachverfolgung der Ergebnisse des Gipfels sicherzustellen.

1.6.1 Agenda 21: Global denken – lokal handeln

Agenda 21, die 40 Kapitel umfasst, behandelt alle zentralen Politikbereiche und Handlungsfelder für nachhaltige Entwicklung. Im Vorwort heisst es:

„...integration of environment and development concerns and greater attention to them will lead to the fulfilment of basic needs, improved living standards for all, better protected and managed ecosystems and a safer, more prosperous future. No nation can achieve this on its own; but together we can – in a global partnership for sustainable development.“ (UN CSD, 1992)

1.6.2 Die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs)

Die Kernprinzipien der Agenda 21 – die Stärkung von Frauen, der Schutz der Umwelt und die Förderung einer gerechten und inklusiven Gesellschaft – legten den Grundstein für die Millennium Development Goals (MDGs). Diese wurden im Jahr 2000 von der UNO verabschiedet und umfassten acht konkrete Ziele, die bis 2015 erreicht werden sollten.

Obwohl nicht alle dieser Ziele vollständig umgesetzt wurden, schufen die MDGs ein erhebliches Bewusstsein für die Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung. Auf die MDGs folgten die Sustainable Development Goals (SDGs), die 2015 von der UNO verabschiedet wurden.

1.6.3 Rio+20

Die UN Conference on Sustainable Development, auch bekannt als Rio+20, fand 2012 in Rio de Janeiro statt – 20 Jahre nach dem historischen Earth Summit von 1992, auf dem die Agenda 21 verabschiedet wurde.

Das Hauptziel von Rio+20 war es, das globale politische Bekenntnis zu nachhaltiger Entwicklung zu erneuern. Die Teilnehmenden – darunter Regierungschefs sowie Vertreter:innen von NGOs und dem Privatsektor – diskutierten eine Vielzahl von Themen, darunter Armutsbekämpfung, Umweltschutz, nachhaltige Energie, Ernährungssicherheit und Ressourcenmanagement.

Das wichtigste Ergebnis des Gipfels war die Verabschiedung einer Erklärung mit dem Titel “The Future We Want”. Diese Erklärung erneuerte das Bekenntnis der internationalen Gemeinschaft zu nachhaltiger Entwicklung, zu den Rio-Prinzipien und zu bisherigen Aktionsplänen und skizzierte weitere Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele.

Darüber hinaus bereitete Rio+20 den Weg für einen universellen Entwicklungsrahmen, der globale Nachhaltigkeitsziele und -prioritäten über das Jahr 2015 hinaus definieren sollte.

1.6.4 Die Agenda 2030 und Nachhaltigkeitsziele (SDGs)

“We are the first generation that can put an end to poverty and we are the last generation that can put an end to climate change, so we [must] address climate change.” Ban-Ki Moon, UN Secretary General 2007–2016, on the 2030 Agenda

Rio+20 legte den Grundstein für die Agenda 2030, die 2015 von der UNO verabschiedet wurde. Die Agenda 2030 baut auf den Ergebnissen von Rio+20 auf und legt einen umfassenden Rahmen für nachhaltige Entwicklung fest.

Die Agenda 2030 basiert auf fünf zentralen Prinzipien bzw. Säulen (den 5 Ps) und führt die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) ein, die darauf abzielen, bis 2030 eine nachhaltige und gerechte Welt zu schaffen.

Die 5 Ps der SDGs

Die 5 Ps stehen für fünf zentrale Prinzipien der Nachhaltigkeit: **People, Planet, Prosperity, Peace** und **Partnership**.

- **People:** Dieses P steht für das Ziel, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, gute Gesundheit und Bildung für alle Menschen zu fördern. Es zielt auch darauf ab, Armut zu beenden, Geschlechtergerechtigkeit zu fördern und das Wohlergehen der Menschen zu verbessern.
- **Planet:** Ziel dieses P ist es, natürliche Ressourcen zu schützen und nachhaltig zu nutzen, die Biodiversität zu erhalten, das Klima zu schützen und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Insgesamt geht es darum, unseren Planeten zu bewahren und nachhaltige Umweltpraktiken zu fördern.
- **Prosperity:** Dieses P bezieht sich auf Wirtschaftswachstum, nachhaltige

Produktions- und Konsummuster sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlichem Wohlstand für alle. Es zielt darauf ab, eine starke und nachhaltige Wirtschaft zu fördern, die allen Menschen zugutekommt.

- **Peace:** Hier geht es darum, Frieden, Gerechtigkeit, gute Regierungsführung und starke Institutionen zu fördern. Es beinhaltet auch die Verhinderung von Konflikten, die Verringerung von Gewalt und den Aufbau inklusiver Gesellschaften.
- **Partnership:** Dieses P betont die Bedeutung globaler Zusammenarbeit, Partnerschaften und Solidarität zwischen allen Akteur:innen. Es geht darum, gemeinsam an der Umsetzung der Agenda 2030 zu arbeiten und Ressourcen, Erfahrungen und Wissen zu teilen.

1.6.5 Pariser Klimaabkommen 2015

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 ist ein wegweisendes internationales Abkommen, das auf der 21. Konferenz (COP 21) zur *UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* in Paris verabschiedet wurde. Das Abkommen zielt darauf ab, den globalen Temperaturanstieg im Vergleich zum vorindustriellen Niveau deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen und Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Das Pariser Abkommen basiert auf dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und der Berücksichtigung nationaler Gegebenheiten. Es ermutigt alle Länder, Massnahmen zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen zu ergreifen und sich freiwillige Klimaziele zu setzen, die als Nationally Determined Contributions (NDCs) bekannt sind.

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 gilt für jedes Land, das es ratifiziert hat, darunter auch die Schweiz. Als Vertragsstaat hat sich die Schweiz verpflichtet, zur globalen Reduktion der Treibhausgasemissionen beizutragen und die Ziele des Abkommens umzusetzen.

1.6.6 Fazit

Zwar wurden Ansätze der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Politik und anderen Bereichen teilweise institutionalisiert und verbreitet, doch eine grosse Zahl von Studien zeigt, dass sich die Welt insgesamt weiterhin auf einem nicht-nachhaltigen Kurs befindet (siehe Voluntary National Review of Switzerland 2022). Ein ähnliches Bild zeichnen verschiedene Studien zur globalen Umweltsituation, wie der Global Environment Outlook 5 (GEO-5) des UNEP von 2012, der Millennium Development Goals Report (MDGs Report 2010) sowie Berichte zur Agenda 2030 und zum Klimawandel (IPCC 2022). Diese Studien verdeutlichen, dass die internationale Gemeinschaft noch weit von einer nachhaltigen, generationengerechten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung entfernt ist.

So haben internationale Klimapolitiken den Anstieg der CO₂-Emissionen – der Hauptursache des menschengemachten Klimawandels – nicht gestoppt; seit 1990 sind sie um rund 50% gestiegen. Der Artenverlust beschleunigt sich in vielen Regionen weiter. Der weltweite Kampf gegen Armut bleibt hinter den gesteckten Zielen zurück, und die wirtschaftliche Globalisierung der vergangenen drei Jahrzehnte hat die sozioökonomische Ungleichheit in vielen Ländern verschärft, häufig verbunden mit soziopolitischen und soziokulturellen Disparitäten.

1.7 Das Leitbild nachhaltiger Entwicklung als normatives Konzept

Das Konzept der Nachhaltigkeit in die Praxis umzusetzen und Umsetzungsstrategien zu entwickeln, ist eine grosse Herausforderung für unsere Gesellschaft. Es gibt unterschiedliche Verständnisse und Konzepte von Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung, ohne Einigkeit darüber, wie Nachhaltigkeit erreicht und welche Massnahmen priorisiert werden sollen. Einige dieser Verständnisse werden im Folgenden vorgestellt. Die Vielfalt der Ansätze spiegelt die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen verschiedener Akteur:innen wider. Um diese Komplexität zu bewältigen, müssen wirtschaftliche, soziale und ökologische Überlegungen miteinander in Einklang gebracht werden. Dies erfordert einen integrativen Ansatz. Die Herausforderung besteht darin, gemeinsame Ziele zu definieren und Strategien zu entwickeln, um Nachhaltigkeit auf allen Ebenen – global, national, regional und lokal – zu erreichen. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Beteiligung sowie Dialog und Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Forschungseinrichtungen, um Lösungen zu finden und den notwendigen Wandel voranzutreiben.

“When powerful metaphors become fashionable buzzwords, we risk that diversity is accompanied by vagueness, i.e. the phenomenon of a term that has several meanings that ‘have so much in common that it is difficult to separate them’ ” (Feola 2015: 377)

Das Konzept der Nachhaltigkeit hat in der Regel eine positive Konnotation, kann jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Damit es als Leitbild (im ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Sinn) funktionieren kann, benötigt es klare Kriterien. Doch auf welcher Grundlage können wir diese Kriterien definieren?

Nach Hirsch Hadorn & Brun (2007) sollte “Nachhaltigkeit” „nachhaltige Entwicklung“:

- Bedürfnisse erfüllen ...
- ... auf gerechte Weise,
- ... mit Blick auf die heute und künftig lebenden Menschen und
- unter Berücksichtigung der Vielfalt von Werten sowie der Grenzen der Naturausbeutung.

Das Leitbild nachhaltiger Entwicklung ist daher nicht nur das Ergebnis wissenschaftlicher Forschung, sondern in erster Linie ein normatives, ethisch fundiertes

1.7. DAS LEITBILD NACHHALTIGER ENTWICKLUNG ALS NORMATIVES KONZEPT²¹

Konzept. Es verbindet „ethische und analytische Ideen“ und formuliert „Normen, die ausdrücken, was wünschenswert ist und was geschehen soll“ (Renn et al. 2007: 39). Nachhaltige Entwicklung ist somit ein sozialer Aushandlungs- und Entscheidungsprozess – ein Prozess des Suchens, Lernens und Erfahrens –, der von ethischen Überlegungen geleitet wird. Entsprechend muss sich die Nachhaltigkeitsforschung ihrer Einbettung in gesellschaftliche Prozesse der Wahrnehmung und Bewertung stets bewusst sein.

1.7.1 Von welchen Werten und Normen sollen wir uns leiten lassen – und warum?

Wenn wir vom Konzept nachhaltiger Entwicklung zu seiner Umsetzung übergehen, kommt die Ethik ins Spiel. Ethik liefert Bewertungskriterien, methodische Verfahren oder Prinzipien zur „Rechtfertigung und Kritik von Handlungsregeln oder normativen Aussagen darüber, wie wir handeln sollen“ (Fenner 2008, S. 5). Sie hilft ausserdem, komplexe Entscheidungen, wie sie in Dilemmasituationen auftreten, zu strukturieren und zu begründen. Im Gegensatz zu Problemen mit eindeutigen Lösungen sind Dilemmata komplexer und beinhalten Abwägungen sowie das Austarieren unterschiedlicher Handlungsoptionen.

Ethik bietet daher Orientierung und Entscheidungsstrukturen, die einen Rahmen schaffen, um in solchen Situationen einen geeigneten Handlungsweg zu finden. Ihre Kernfunktion besteht folglich nicht darin, monokausale Probleme zu lösen, sondern darin, komplexe Dilemmata zu strukturieren und zu kategorisieren.

Vereinfacht gesagt bezeichnet „Moral“ persönliche oder gesellschaftliche Überzeugungen darüber, was richtig und falsch ist, während „Ethik“ die philosophische Auseinandersetzung mit diesen Überzeugungen darstellt. Ethik untersucht die Regeln und Prinzipien, die das menschliche Verhalten leiten „sollen“. Sie lässt sich in allgemeine Ethik und angewandte Ethik unterteilen (Abbildung xy).

ABBILDUNG

Die allgemeine Ethik liefert uns Methoden und Konzepte, um grundlegende moralische Probleme zu diskutieren. Sie besteht aus drei Teilbereichen: normativer Ethik, deskriptiver Ethik und Metaethik. Die normative Ethik konzentriert sich darauf, zu bestimmen, was moralisch richtig oder falsch ist. Fragen danach, was ein gutes Leben ausmacht, können beispielsweise je nach den individuellen Werten von Menschen unterschiedliche Antworten haben.

Aus diesem Grund wird die normative Ethik weiter in teleologische und deontologische Ansätze unterteilt. Die teleologische Ethik (abgeleitet von *telos*, dem griechischen Wort für „Zweck“, „Ziel“ oder „Ende“) bewertet Handlungen danach, welches Gute sie hervorbringen. Der Utilitarismus ist beispielsweise eine teleologische Theorie, die Handlungen nach dem daraus resultierenden Nutzen oder Glück bewertet. Eine der ersten systematischen Ausarbeitungen des Utilitarismus ist Jeremy Bentham's (1748–1832) Werk *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1780).

Die deontologische Ethik hingegen bewertet Handlungen anhand ihrer Merkmale und nicht nach ihren Konsequenzen. Ihr Ursprung liegt im griechischen *deon* („Pflicht“). Ein Beispiel für eine deontologische Theorie ist die kantische Ethik, entwickelt vom deutschen Philosophen Immanuel Kant.

Die Unterscheidung zwischen teleologischen und deontologischen Ansätzen wird häufig am Beispiel des „Trolley-Problems“ diskutiert (siehe dazu Sandel [2009; 2013]).

Weiterführende Literatur

Sandel M. 2009. Justice: What's the Right Thing to Do? Episode 01 "THE MORAL SIDE OF MURDER." <https://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY>. Sandel M. 2013. Gerechtigkeit. Berlin: Ullstein.

1.7.2 Das Prinzip Verantwortung – Hans Jonas

Hans Jonas' Prinzip Verantwortung (1979) liefert einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsdebatte, indem es unsere ethische Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen und der Natur betont. Jonas' Ansatz, der als eine Art „Ethik der Zukunft“ beschrieben wird, zielt darauf ab, die neuen Herausforderungen einer technologischen Zivilisation zu adressieren. Der Bezug zur Nachhaltigkeitsethik liegt in seinem Verständnis von ethischer Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen, die er als asymmetrische, nicht-reziproke Beziehung begreift (Jonas 1987a, S. 177). Diese Asymmetrie ergibt sich aus der Macht eines „moralischen Subjekts“ über jemanden oder etwas, das Fürsorge benötigt; Jonas beschreibt die Verwundbarkeit des Lebens (ontologische Verwundbarkeit) und Verantwortung als unsere Pflicht, andere Wesen vor Schaden zu bewahren (Jonas 1987a, S. 391).

Jonas' Ansatz unterscheidet sich von anderen ethischen Theorien, indem er die Existenz der Menschheit nicht als selbstverständlich voraussetzt und stattdessen Pflichten gegenüber zukünftigen Generationen wie auch gegenüber der Natur einschliesst. Jonas argumentiert, dass die erste Pflicht einer Ethik der Zukunft darin bestehe, die fernen Folgen menschlichen Handelns anzuerkennen (Jonas 1987a, S. 64). Angesichts der Unsicherheit über die langfristigen Folgen menschlichen Handelns schlägt er ein Entscheidungsprinzip vor, das auf dem lateinischen Ausdruck *in dubio pro malo* basiert, den er so interpretiert: „[...] im Zweifel ist der schlechteren Prognose der Vorzug vor der besseren zu geben, da der Einsatz für das Spiel zu hoch geworden ist“ (Jonas 1987b, S. 67).

Jonas entwickelt damit einen neuen kategorischen Imperativ, der die Notwendigkeit betont, sowohl die Natur als auch die Menschheit zu bewahren. Dieser Imperativ gründet auf der Idee, dass die Natur einen inhärenten Wert und Zweck hat:

„Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden“ oder „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftigen Möglichkeiten solchen Lebens“ (Jonas 1987a, S.36).

Bereits in den späten 1970er-Jahren artikuliert Hans Jonas somit eine grundlegende Unsicherheit über die Risiken und Schäden, die sich aus den damals genutzten Technologien – wie der Kernenergie – für zukünftige Generationen ergeben könnten. Entscheidungen über neue Technologien erfordern eine kontinuierliche Bewertung von Risiken und Chancen, oft unter Bedingungen unvollständiger Informationen und unsicherer Zukunftsprognosen. Diese Entscheidungen betreffen nicht nur die Umwelt,

sondern werfen auch ethische Fragen über unsere Verpflichtung auf, Nachhaltigkeit für zukünftige Generationen zu sichern. Jonas' Prinzip Verantwortung betont daher den Zusammenhang zwischen Verantwortung und Pflicht als zentrale Konzepte der Nachhaltigkeitsdebatte.

Nach Jonas haben gegenwärtige Generationen eine vorausschauende Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Offen lässt er jedoch, wie weitreichend diese Pflicht ist und ob zukünftigen Generationen absolute oder vergleichende Standards zustehen.

Das Prinzip Verantwortung kann zudem im Zusammenhang mit verschiedenen Verantwortungsbereichen betrachtet werden, die unterschiedliche ethische Ansätze repräsentieren: Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus und Physiozentrismus.

ABBILDUNG

Anthropozentrismus betrachtet den Menschen als zentrales Wesen und betont die Verantwortung gegenüber der menschlichen Gesellschaft und ihrem Wohlergehen. Dies schliesst die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen sowohl heutiger als auch zukünftiger Generationen ein.

Pathozentrismus hingegen betont die Verantwortung gegenüber empfindungsfähigen Lebewesen und ihrem Wohlergehen. Er erkennt an, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und andere Lebewesen ein Recht darauf haben, frei von Leid und Schaden zu sein.

Biozentrismus wiederum erkennt den Eigenwert aller lebenden Organismen an und konzentriert sich auf den Schutz und die Bewahrung der biologischen Vielfalt. Er betont die Bedeutung des Respekts gegenüber der natürlichen Umwelt und die Förderung nachhaltiger Praktiken.

Schliesslich fokussiert Physiozentrismus auf die Verantwortung gegenüber der gesamten physischen Umwelt, einschliesslich der unbelebten Natur und der Ökosysteme. Er erkennt den Eigenwert der Natur an und betont die komplexen Wechselwirkungen zwischen allen Komponenten des Ökosystems.

Hans Jonas' Prinzip Verantwortung vereint all diese unterschiedlichen Verantwortungsbereiche. Es fordert uns auf, Verantwortung sowohl für Menschen als auch für andere Lebewesen, die Natur und die Umwelt zu übernehmen. Dabei ist es wichtig, eine ausgewogene und umfassende Perspektive einzunehmen, die langfristige Auswirkungen und das Wohlergehen aller berücksichtigt.

Durch die Integration dieser verschiedenen Verantwortungsbereiche können wir eine ganzheitliche und nachhaltige Ethik entwickeln, die den Bedürfnissen und Interessen aller Aspekte des Lebens und der Natur in angemessener Weise Rechnung trägt.

1.8 Nachhaltige Entwicklung im Kontext von Entwicklungsdebatten

Ist „nachhaltige Entwicklung“ eine Entwicklungstheorie? Ja und nein. Nein, weil nachhaltige Entwicklung ein breiteres Gesellschaftsmodell darstellt und als übergeordneter Rahmen fungiert, der verschiedene Entwicklungstheorien umfasst. Ja, weil

nachhaltige Entwicklung eine normative Theorie ist, die in der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Praxis de facto mit anderen Theorien der sozialen und insbesondere der sozioökonomischen Entwicklung konkurriert.

Entwicklungstheorien analysieren soziale Entwicklung, entweder retrospektiv oder prospektiv und entweder als Ganzes oder durch spezifische Aspekte (z.B. wirtschaftliche Entwicklung). Die retrospektive Untersuchung sozialer Entwicklung versucht, vergangene oder aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu erklären und Lehren für zukünftige Planung und Entwicklungspolitik zu ziehen. Die prospektive Untersuchung sozialer Entwicklung zielt darauf ab, gesellschaftliches Entwicklungsmanagement und -politik zu informieren.

Entwicklungstheorien lassen sich in verschiedene Typen einteilen: normative, strategische und explanative Theorien. Jeder Typ konzentriert sich auf unterschiedliche Aspekte und Ziele der Entwicklungsforschung.

Normative Theorien befassen sich mit der Frage, wie Entwicklung aussehen sollte und welche normativen Ziele sie erreichen soll. Sie untersuchen Werte und Ziele, die mit Entwicklung verbunden sind, und beziehen sich häufig auf Konzepte wie soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit oder Armutsbekämpfung. Normative Theorien betonen die Definition von Kriterien für gute Entwicklung und liefern einen normativen Rahmen für politische Entscheidungen und Massnahmen. Beispiele sind die Theorie der nachhaltigen Entwicklung, John Rawls' Theorie der sozialen Gerechtigkeit oder Amartya Sen's Capability Approach.

Strategische Theorien untersuchen, welche Strategien und Massnahmen erforderlich sind, um gewünschte Entwicklungsergebnisse zu erzielen. Sie konzentrieren sich auf Fragen der politischen Gestaltung, Ressourcenallokation und Umsetzung von Massnahmen und analysieren, wie bestimmte Ansätze – wie die neoklassische Wachstumstheorie – Entwicklung fördern können.

Explanative Theorien zielen darauf ab, die Ursachen und Mechanismen von Entwicklung zu erklären. Sie analysieren Faktoren, die Entwicklungsprozesse in Gesellschaften antreiben, und untersuchen die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen. Dazu gehört die Betrachtung wirtschaftlicher, sozialer, politischer oder kultureller Faktoren, um Muster und Verbindungen zu identifizieren. Beispiele sind die Modernisierungstheorie und die Dependenztheorie.

Hinweis: Alle Theorien basieren auf normativen Grundlagen – also zugrunde liegenden Werten und Überzeugungen – und implizieren daher, auch unbeabsichtigt, bestimmte Vorstellungen darüber, wie sich Gesellschaft entwickeln sollte.

TABELLE

Entwicklungstheorien

Modernisierungstheorie (1950er–1980er-Jahre) betont den Übergang von traditionellen zu modernen, industrialisierten Gesellschaften als Grundlage für Entwicklung. Für Befürworter:innen der Modernisierungstheorie entwickeln sich die Länder des Globalen Südens in dieselbe Richtung wie die Industrieländer, jedoch in einem deutlich langsameren Tempo. Die Modernisierungstheorie legt Wert auf wirtschaftliches Wachstum, technologischen Fortschritt und institutionelle Anpassungen. Sie wird oft mit Stufentheorien in Verbindung ge-

bracht, die in den 1950er- und 1960er-Jahren entstanden. Stufentheorien betrachten Entwicklung als einen allmählichen Prozess, der durch klar definierte Entwicklungsstufen oder -phasen gekennzeichnet ist, mit einem besonderen Fokus auf Wirtschaftswachstum und Modernisierung. Ein prominenter Vertreter ist Walt Rostow, der in seinem Werk *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* fünf Entwicklungsstufen identifizierte (traditionelle Gesellschaft, Voraussetzungen für den Take-off, Take-off, Übergang zur Reife und Massenkonsum).

Dependenztheorie (1970er- und 1980er-Jahre) betont die strukturelle Abhängigkeit und Ungleichheit zwischen entwickelten und Entwicklungsländern. Sie argumentiert, dass Entwicklungsländer in einem ungerechten globalen Wirtschaftssystem gefangen sind und in Abhängigkeit von den Industrieländern verbleiben.

Neoklassische Wachstumstheorie (seit den 1990er-Jahren) konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen Kapitalakkumulation, technologischem Fortschritt und Wirtschaftswachstum. Sie betont freie Märkte, Handel und Investitionen als Treiber von Entwicklung.

Postkoloniale Theorien (seit den 1990er-Jahren) betonen die historische und strukturelle Ungleichheit zwischen ehemaligen Kolonialmächten und Kolonien. Sie argumentieren, dass Entwicklung nur durch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus erreicht werden kann.

Sens Capability Approach (seit den 1990er-Jahren) hebt die Bedeutung von Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und menschlicher Entwicklung hervor. Er betont die Notwendigkeit, die Möglichkeiten und Fähigkeiten von Menschen zu verbessern, um Entwicklung zu erreichen.

Post-Development-Theorien (seit den 1990er-Jahren) kritisieren lineare Entwicklungsmodelle, die westliche Fortschrittsvorstellungen aufzwingen, und betonen stattdessen lokale Praktiken und Werte. Bedeutende Denker:innen in diesem Feld sind Arturo Escobar, der in seinem Werk *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World* kritisch über das Entwicklungsparadigma reflektiert, und Vandana Shiva, die in *Decolonizing the North* eine nachhaltige und gerechtere Entwicklungspolitik im Globalen Süden fordert, die den Einfluss des Globalen Nordens reduziert.

1.9 Nachhaltigkeitsmodelle

Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass nachhaltige Entwicklung verschiedene Dimensionen umfasst und dass Nachhaltigkeit nur durch deren Integration erreicht werden kann. Über die relative Bedeutung jeder Dimension besteht jedoch weiterhin Uneinigkeit.

1.9.1 Drei Dimensionen der Nachhaltigkeit

Das etablierte Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, das im Brundtland-Bericht von 1987 eingeführt wurde, versucht, ökologische, ökonomische und soziale Belange

miteinander in Einklang zu bringen. Dieses Modell, das später auch als Triple-Bottom-Line-Modell bekannt wurde, betont, dass wirtschaftliche Entwicklung profitabel sein sollte, während ökologische und soziale Auswirkungen neutral bleiben.

Bei genauerer Betrachtung weist das Modell – das ursprünglich als Gebäude mit drei Säulen dargestellt wurde – jedoch eine grosse Schwäche auf. Während es suggerieren sollte, dass das System als Ganzes nicht nachhaltig ist, wenn eine der Säulen schwach ist, könnte man argumentieren, dass das Entfernen einer Säule – oder sogar der beiden äusseren Säulen – das Gebäude nicht zum Einsturz bringen würde, solange die verbleibende(n) Säule(n) stark genug sind.

Trotz seiner weiten Verbreitung und seines Erfolgs hat das Modell Probleme mit Transparenz und Gerechtigkeit. So erfordert die Messung wirtschaftlichen Erfolgs quantitative Indikatoren, während es schwierig ist, vergleichbare Messgrössen für das soziale Wohlbefinden, insbesondere emotionale Aspekte, zu finden. Einige Kritiker:innen argumentieren, dass das Modell konventionelles ökonomisches Denken priorisiert und wichtige soziale Aspekte vernachlässigt. Eine Überbetonung menschlicher Wirtschaftssysteme kann uns zudem daran hindern, unsere Abhängigkeit von nicht-menschlichen ökologischen Systemen zu erkennen.

1.9.2 Nachhaltigkeit als Schnittmenge

Ein Modell, das die drei Sektoren als Venn-Diagramm (überlappende Ringe oder Kreise, auch bekannt als Schnittmengen- oder Triadenmodell) darstellt, bietet eine Alternative zu den getrennten Säulen und betont die Wechselwirkungen der drei Dimensionen. Dieses Modell verdeutlicht, dass es engere Verbindungen zwischen zwei Bereichen geben kann und dass die Grenzen fließend sind.

1.9.3 Das Vorrangmodell

Giddings et al. (2002) stellen die Idee getrennter Sphären von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt infrage. Sie schlagen ein „**verschachteltes**“ Modell vor, in dem die Wirtschaft als Teil der Gesellschaft verstanden wird, die wiederum in der Umwelt eingebettet ist. Dieses Modell soll sicherstellen, dass wirtschaftliche Entscheidungen stets durch soziale und ökologische Faktoren begrenzt werden.

Globale Ökosysteme bilden die Grundlage für soziale Systeme (d.h. die Gesellschaft). Darin eingebettet ist die Wirtschaft, die den Bedürfnissen der Gesellschaft dient.

Ein potenzieller Nachteil dieses Modells besteht jedoch darin, dass – wenn die Wirtschaft als Ausgangspunkt aller Nachhaltigkeitsüberlegungen gewählt wird – das Risiko besteht, sie gegenüber sozialen und ökologischen Belangen zu priorisieren.

1.9.4 Nachhaltigkeit als Vier-Dimensionen-Modell

Ein Problem des Drei-Säulen-Modells der Nachhaltigkeit ist, dass unklar bleibt, was genau in die breite „soziale“ Sphäre fällt. Daher wurde vorgeschlagen, eine vierte Dimension hinzuzufügen, um bestimmte Aspekte hervorzuheben, die sonst im sozialen Bereich verborgen bleiben könnten.

So hat etwa der australische Kulturkommentator Jon Hawkes angeregt, „kulturelle Vitalität“ als vierte Säule der Nachhaltigkeit neben ökologischen, ökonomischen und sozialen Belangen aufzunehmen.

Kulturelle Nachhaltigkeit wird häufig als Teil der sozialen Nachhaltigkeit betrachtet. Mitunter wird auch der Begriff „soziokulturelle Nachhaltigkeit“ verwendet. In diesem Kontext bezieht sich „Kultur“ auf Aspekte wie Gerechtigkeit, Partizipationsmöglichkeiten, Bewusstsein für Nachhaltigkeit sowie allgemeine Handlungs- und Verhaltensmuster (Murphy, 2017). Es ist offensichtlich, dass die sozialen und kulturellen Dimensionen eng miteinander verbunden sind. Kulturelle Prozesse beeinflussen unser soziales Leben und unsere Sichtweise auf soziale Nachhaltigkeit, etwa den Wert, den wir der Gleichheit als sozialem Ziel beimessen. Umgekehrt prägen soziale Strukturen und Institutionen kulturelle Praktiken und Bewertungen. Trotz dieser engen Verbindung können kulturelle und soziale Nachhaltigkeit auch als eigenständige Dimensionen oder Perspektiven von Nachhaltigkeit betrachtet werden.

Kultur besitzt kein eigenes Sustainable Development Goal (SDG). In der Agenda 2030 wird Kultur im Zusammenhang mit „Zivilisation“, „Diversität“, „Interkulturalität“, „kulturellem Erbe“ und „Tourismus“ erwähnt – und zwar im Rahmen der folgenden vier SDGs: hochwertige Bildung (SDG 4), menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) sowie nachhaltiger Konsum und Produktion (SDG 12) (Duxbury et al., 2017).

Das Konzept kultureller Nachhaltigkeit kann auf verschiedene Weise interpretiert werden: als vierte Dimension von Nachhaltigkeit, als Kultur für Nachhaltigkeit und als Kultur als Nachhaltigkeit. Die Interpretation von „Kultur als Nachhaltigkeit“ erfordert ein neues Denken und ein neues Paradigma in Bezug auf Nachhaltigkeit. In dieser Sichtweise wird Kultur selbst in Richtung Nachhaltigkeit transformiert. Kulturelle Nachhaltigkeit bedeutet hier, darüber nachzudenken, was bewahrt, was verändert und wie diese Veränderungen umgesetzt werden sollen. Diese Interpretation – Kultur als nachhaltige Entwicklung zu begreifen – definiert Kultur im weitesten Sinn als umfassenden Lebensstil und als kontinuierlich sich verändernden Prozess. Unsere gesellschaftliche Ordnung (wie Kapitalismus und Demokratie), unsere Werte und unsere Arbeitsweisen sind allesamt kulturelle Produkte. Kultur damit ...Kultur umfasst somit alle anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit, und ihre Transformation wird zu einem zentralen Anliegen bzw. Paradigma für Nachhaltigkeit.

Die Definition kultureller Nachhaltigkeit enthält mehrere wichtige Aspekte: Erstens betont sie die Bedeutung von intellektuellem Wachstum und Verantwortung. Das bedeutet, Wissen zu erwerben, ein besseres Verständnis für wichtige Themen zu entwickeln und an Bildungsaktivitäten und -veranstaltungen teilzunehmen. Es bedeutet auch, nicht nur als Individuen, sondern auch als Mitglieder verschiedener Gemeinschaften zu handeln. Alle problematischen und nicht-nachhaltigen Strukturen und Handlungsmodelle wurden von Menschen geschaffen und entwickelt. Wir Menschen haben daher auch die Möglichkeit, sie zu verändern.

Kulturelle Nachhaltigkeit ist beispielsweise erforderlich für eine „Grosse Transformation“, wie sie von Uwe Schneidewind (2018) gefordert wird. In seinem Werk betont Schneidewind die Notwendigkeit umfassender Veränderungen in allen Dimensionen der Gesellschaft, einschliesslich der Kultur, um nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Die Anerkennung kultureller Nachhaltigkeit als zentrales Paradigma der Nachhaltigkeit unterstützt die Vision einer umfassenden Transformation, die über technologische und

wirtschaftliche Lösungen hinausgeht und einen grundlegenden gesellschaftlichen Kurswechsel anstrebt.

1.10 Schwache und starke Nachhaltigkeit

Die wissenschaftliche Debatte über Nachhaltigkeit unterscheidet zwischen **schwacher** und **starker Nachhaltigkeit** (vgl. z. B. Ott, 2020). Keines dieser Konzepte lässt sich leicht verwerfen, da beide auf Annahmen beruhen, die nur schwer zu widerlegen sind. In der Praxis gelten beide Konzepte als teilweise zutreffend, mit Belegen sowohl dafür als auch dagegen.

Der zentrale Unterschied zwischen schwacher und starker Nachhaltigkeit betrifft die Frage, **was wir erhalten sollen und in welchem Mass verschiedene Kapitalformen gegeneinander austauschbar sind**. Dabei geht es insbesondere um die folgenden drei Kapitalformen:

Natürliches Kapital: Die natürlichen Ressourcen und Ökosysteme, die für das menschliche Wohlergehen und eine nachhaltige Entwicklung entscheidend sind. Dazu gehören Land, Wasser, Luft, Biodiversität und erneuerbare Energien. Natürliches Kapital ist die Grundlage vieler wirtschaftlicher Aktivitäten und liefert essenzielle Ökosystemdienstleistungen wie Nahrung, die Reinigung von Wasser und Luft sowie kulturelle und ästhetische Werte.

Produziertes Kapital: Die materiellen Ressourcen und Infrastrukturen, die in Produktion und wirtschaftlicher Tätigkeit eingesetzt werden. Dazu zählen Gebäude, Maschinen, technische Geräte, Transportmittel und physische Infrastrukturen. Produziertes Kapital ist eng mit Wirtschaftswachstum und Produktivität verknüpft und spielt eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung.

Humankapital: Das Wissen, die Fähigkeiten, der Bildungsstand, die Gesundheit und die kreativen Fähigkeiten der Menschen in einer Gesellschaft. Es umfasst individuelles und kollektives Wissen sowie die Fertigkeiten, die für wirtschaftliche Produktivität und sozialen Fortschritt notwendig sind. Humankapital ist entscheidend für Innovation, Arbeitsproduktivität, gesellschaftliche Teilhabe und die Fähigkeit einer Gesellschaft, Herausforderungen zu bewältigen und sich anzupassen.

1.10.1 Schwache Nachhaltigkeit

Schwache Nachhaltigkeit kann als die „weiche“ oder flexible Option verstanden werden. Befürworter:innen der schwachen Nachhaltigkeit gehen davon aus, dass eine Handlung dann nachhaltig ist, wenn sie dem Gesamtsystem einen Vorteil bringt oder zumindest dessen Qualität nicht mindert. Schwache Nachhaltigkeit kann daher als grundlegende Anforderung an Nachhaltigkeit betrachtet werden, da sie darauf abzielt, ein bestimmtes Niveau an Wohlergehen/Lebensqualität zu erhalten oder Gleichheit sicherzustellen.

Das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit „geht von der weitgehenden und zumindest prinzipiell unbegrenzten [...] Substituierbarkeit aller Kapitalarten aus“ (Ott & Döring 2004: 41) und basiert damit auf den Prämissen der neoklassischen Ökonomie. Anhänger:innen der schwachen Nachhaltigkeit glauben, dass Naturkapital durch andere

Kapitalformen ersetzt werden kann. Sie betonen das Konzept des „Gesamtkapitals“ und argumentieren, dass die konkrete Zusammensetzung des von künftigen Generationen geerbten Kapitals unerheblich sei, solange der Gesamtnutzen und das Wohlergehen erhalten bleiben. Dies entspricht der neoklassischen Nutzentheorie, nach der es unerheblich ist, wie Nutzen erzeugt wird.

Unterstützer:innen schwacher Nachhaltigkeit halten daher Massnahmen auch dann für nachhaltig, wenn sie auf Kosten von Naturkapital durchgeführt werden – solange dieser Verlust durch eine Zunahme an Humankapital oder produziertem Kapital ausgeglichen wird. So könnten beispielsweise die Förderung von Rohstoffen wie Kohle oder der übermässige Abbau von Erdöl gerechtfertigt werden. Auch Carlowitz' *Sylvicultura oeconomica*-Wald könnte im Prinzip ersetzt oder abgebaut werden, sofern seine natürlichen und kulturellen Funktionen von künftigen Generationen auf andere Weise erfüllt werden können. Dieses Nachhaltigkeitsverständnis betont die Bedeutung des technologischen Fortschritts für nachhaltige Entwicklung.

Die Bewertung von Massnahmen auf Grundlage der schwachen Nachhaltigkeit ist jedoch anspruchsvoll, da sie mit erheblichen Komplexitäten und zahlreichen Annahmen verbunden ist. Dies geht über grundlegende Fragen zur Nachhaltigkeit hinaus, wie etwa „Was ist ein gutes Leben?“ oder „Wie messen wir das Niveau des Wohlergehens?“. Eine zentrale Herausforderung besteht darin, verschiedenen Kapitalarten – insbesondere solchen ohne klaren Marktpreis – einen monetären Wert zuzuordnen. Welche Faktoren sollen dabei berücksichtigt werden? Welchen Wert hat natürliche Schönheit? Welchen Wert hat ein seltener Vogel oder ein Wal? Bullers *The Value of a Whale* (2022) zeigt eindrücklich die Probleme auf, die damit verbunden sind, der Natur einen Preis zu geben.

Kritiker:innen des Konzepts der schwachen Nachhaltigkeit weisen auf mehrere Einschränkungen hin. Erstens stellen sie die Annahme infrage, dass natürliche Ressourcen unbegrenzt durch reproduzierbares Kapital ersetzt werden können. Zweitens bezweifeln sie, dass eine Zunahme materieller Güter den Verlust an Umweltqualität tatsächlich ausgleichen kann. Schliesslich bestehen Bedenken hinsichtlich unserer Fähigkeit, neue Ressourcen zu entwickeln, und der Gefahr, kritische Schwellenwerte zu überschreiten. Diese Kritik ebnete den Weg für das Konzept der **starken Nachhaltigkeit**.

1.10.2 Starke Nachhaltigkeit

Im Gegensatz zur schwachen Nachhaltigkeit betont die **starke Nachhaltigkeit** den Erhalt des Naturkapitals. Befürworter:innen dieser **ökologisch orientierten Theorie** sind weniger optimistisch, was unsere Fähigkeit betrifft, natürliche Ressourcen durch produzierte Ressourcen zu ersetzen. Sie gehen davon aus, dass diese Ressourcentypen nur begrenzt austauschbar sind (Daly 1990; 1999; Ott 2001; Ott & Döring 2004). Daher argumentieren sie, dass die einzelnen Elemente des Naturkapitals so konstant wie möglich erhalten werden sollten, um beispielsweise das Aussterben von Arten zu verhindern. Während neoklassische Ökonom:innen zuversichtlich hinsichtlich der Substituierbarkeit sind, betonen die Befürworter:innen der **starken Nachhaltigkeit** die Bedeutung von **Prävention und Vorsorge** anstelle von Nachsorge und Reaktion. So löst beispielsweise die Reaktion auf das Ozonloch durch Sonnencreme, Schutzkleidung oder medizinische Nachsorge nicht die Ursache des Problems. Ähnlich werden technol-

ogische Ansätze wie das **Geo-Engineering** kritisiert, da sie Probleme lediglich oberflächlich behandeln. Geo-Engineering bezeichnet technische Eingriffe in geochemische oder biogeochemische Kreisläufe, etwa zur Verlangsamung des Klimawandels oder der Ozeanversauerung.

Bisher konzentrierte sich die Reduktion von Umweltverschmutzung hauptsächlich auf **End-of-Pipe-Technologien**, wie Rauchgasreinigungsanlagen an Fabrikschornsteinen oder Katalysatoren in Autos. Dies führte jedoch auch dazu, dass langfristige Umweltprobleme wie Klimawandel oder Biodiversitätsverlust hinausgezögert wurden, solange deren Auswirkungen nicht unmittelbar sichtbar waren.

Dieses Phänomen steht im Zusammenhang mit dem Konzept der **Externalisierung**, bei dem Umwelt- und Sozialkosten ausgelagert werden, wie es Lessenich (2018) beschreibt. Das bedeutet, dass bei der Preisbildung nur die wirtschaftlichen Kosten berücksichtigt werden – teilweise, weil diese leichter zu quantifizieren sind –, während die sozialen und ökologischen Kosten der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen ausgelassen oder externalisiert werden. Dies führt zu Verzerrungen in den Marktpreisen.

1.11 Nachhaltigkeitsstrategien

Drei zentrale Strategien zeichnen sich für die Erreichung nachhaltiger Entwicklung ab: **Effizienz**, **Konsistenz** und **Suffizienz**. Die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen erfordert eine kluge Kombination dieser drei Ansätze.

ABBILDUNG

###Effizienzstrategie

Die Effizienzstrategie konzentriert sich darauf, den Ressourceneinsatz (d.h. Rohstoffe und Energie) bei der Herstellung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen zu minimieren. Das bedeutet, den Materialverbrauch (Materialintensität), den Energieverbrauch (Energieintensität) und die Emissionen schädlicher Substanzen wie CO₂ zu reduzieren.

Auch als „Öko-Effizienz“ bekannt, ist diese Strategie sowohl für Unternehmen als auch für die Gesellschaft attraktiv, da sie Kosten, Ressourcenverbrauch und Umweltbelastungen senken kann. Die Umsetzung beginnt bei der Verbesserung von Produktionsprozessen, vor allem durch technologische Innovationen. Befürworter:innen glauben, dass es möglich ist, den Wohlstand zu verdoppeln und gleichzeitig den Naturverbrauch zu halbieren (Weizsäcker et al. 1995).

Kritiker:innen der Effizienzstrategie sind weniger optimistisch und warnen davor, ihre Wirkung auf nachhaltiges Wirtschaften zu überschätzen. Sie verweisen auf Rebound-Effekte, die die Effizienzgewinne teilweise oder sogar vollständig zunichtemachen können (Paech 2012; Santarius 2014).

Umsetzung der Effizienzstrategie: Beispiele

- Energieeffiziente Beleuchtung: Der Austausch herkömmlicher Glühbirnen durch energieeffiziente LED-Lampen senkt den Stromverbrauch und

reduziert die Energienachfrage.

- Kraftstoffsparende Fahrzeuge: Die Entwicklung von kraftstoffeffizienten Hybrid- oder Elektrofahrzeugen kann zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und reduzierten Emissionen im Straßenverkehr führen.
- Effiziente Gebäudetechnik: Die Installation intelligenter Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme (HVAC) in Gebäuden hilft, den Energieverbrauch für Heizen und Kühlen zu senken.
- Effiziente Wassernutzung: Der Einsatz von wassersparenden Armaturen und Systemen in Haushalten und Industrieunternehmen reduziert den Wasserverbrauch und minimiert Verschwendung.

###Konsistenzstrategie

Während sich die Effizienzstrategie auf die Quantität konzentriert (Reduzierung des Ressourceneinsatzes bei gleichzeitig gesteigertem Output), strebt die Konsistenzstrategie (vom Lateinischen *con* = zusammen + *sistere* = stehenbleiben) danach, Natur und Technik in Einklang zu bringen, indem Ressourcen wiederholt statt nur einmal genutzt werden.

Anstelle von fossilen Ressourcen, Produkten und Technologien setzt sie auf Materialien, die mit natürlichen Stoffkreisläufen und Prozessen kompatibel sind. Auch als „Öko-Effektivität“ bezeichnet, folgt dieses Konzept dem Prinzip „cradle to cradle“ statt „cradle to grave“ und basiert auf der Idee, dass intelligente Systeme ausschliesslich Produkte, nicht aber Abfälle erzeugen.

Dies kann auf zwei Wegen erreicht werden:

Materialien können biologisch abbaubar sein (z.B. ein Shampoo aus natürlichen Inhaltsstoffen).

Oder sie werden so gestaltet, dass sie als „technische Nährstoffe“ im technischen Kreislauf verbleiben. Das bedeutet, dass ein ausgedientes Produkt nicht im Müll landet, sondern in den nächsten Nutzungskreislauf eintritt, etwa durch Upcycling (z.B. die Wiederverwendung eines Computergehäuses als Regal).

Wie die Effizienzstrategie beginnt auch die Konsistenzstrategie mit der Optimierung von Produktionsprozessen. Viele sehen in ihr ein grösseres Potenzial als in der Effizienzstrategie, sowohl hinsichtlich der Problemlösung als auch für tiefgreifende Veränderungen.

Manche Autor:innen sehen jedoch die Anwendbarkeit der Theorie als begrenzt. So argumentieren Gerolf Hanke und Benjamin West (2013), dass sie nicht auf alle Güter gleichermaßen übertragbar ist und die Umsetzung erhebliche Investitionen in Produktionsanlagen und Logistik erfordern würde. Zudem weisen sie darauf hin, dass Recyclingprozesse selbst mit einem erhöhten Energieverbrauch verbunden sind – im Einklang mit dem Entropiesatz: > „Jeder materielle Wirtschaftsprozess hat eine Zunahme der Entropie zufolge, d.h. grob vereinfacht, dass sich die Elemente auf der stofflichen Ebene immer gleichmässiger verteilen, was letztlich nur bedeutet, dass die Dinge und auch die Körper sich abnutzen und eine erneute Konzentration einen immer höherer Energieaufwand benötigt.“ Hanke & West 2013

Ein besonderes Merkmal des Erdsystems ist die Sonnenenergie, die von aussen kontinuierlich zugeführt wird und dem Anstieg der Entropie auf der Erde entgegenwirkt. Dennoch wird für die Herstellung von Energieerzeugungssystemen – wie Biokraftstoffanlagen, Solarzellen, Batterien für Elektroautos und Windkraftanlagen – weiterhin sogenannte **graue Energie** benötigt. Konsistenzstrategien können hier Anreize für die Industrie schaffen, den Ressourcenverbrauch und die Emissionen bei der Herstellung und Nutzung solcher Systeme zu senken.

Umsetzung der Konsistenzstrategie: Beispiele

- Erneuerbare Energiesysteme: Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energiequellen wie Sonnenenergie, Windenergie und Wasserkraft sorgt dafür, dass die Energieproduktion im Einklang mit den natürlichen Rhythmen und Kreisläufen der Umwelt erfolgt.
- Kreislauffähige Elektronik: Elektronische Geräte werden so konzipiert, dass sie leicht repariert, aufgerüstet und recycelt werden können, um den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung zu minimieren.
- Nachhaltige Bauweise: Beim Bau von Gebäuden werden nachhaltige Materialien eingesetzt, die geringe Umweltauswirkungen haben und nach Ende der Nutzungsdauer wiederverwendet oder recycelt werden können.

Suffizienzstrategie

Das Konzept der Suffizienz, abgeleitet vom lateinischen *sufficere* („ausreichen“), hinterfragt unsere Annahmen darüber, wie viel wir für ein gutes Leben wirklich brauchen. Es fördert eine Reduktion des Ressourcen- und Energieverbrauchs, indem es die Nachfrage nach ressourcenintensiven Gütern und Dienstleistungen verringert. Suffizienz, die auch als **Genügsamkeit** oder **Angemessenheit** beschrieben werden kann, übt Kritik an der ständigen Erzeugung neuer Bedürfnisse durch Technologie und Werbung angesichts begrenzter natürlicher Ressourcen. Sie fordert uns auf, nicht jedem neu geschaffenen Bedürfnis nachzujagen und unsere Bedürfnisse auch ohne Konsum zu erfüllen.

Während Effizienz- und Konsistenzstrategien vor allem die Produktion in den Blick nehmen, richtet sich die Suffizienzstrategie auf den Konsum – wenn auch nicht ausschliesslich. Sie kann in unterschiedlichem Mass und auf verschiedenen Ebenen praktiziert werden: von kleinen Verhaltensänderungen (z.B. Teilen statt Kaufen) bis hin zu tiefgreifenden Veränderungen des Lebensstils (z.B. Verzicht auf Flugreisen). Auch wenn sie beim Individuum ansetzt, lässt sich Suffizienz auf weiteren Ebenen umsetzen, etwa durch Unternehmen (suffizienzorientierte Produktgestaltung) oder Regierungen (Suffizienzpolitiken). Damit sucht die Suffizienzstrategie nach dem richtigen Gleichgewicht: **Wie viel brauchen wir für ein gutes Leben – und was brauchen wir nicht?**

Kritiker:innen sehen in der Suffizienzstrategie nur begrenztes Potenzial und halten sie für schwer breit gesellschaftlich verankerbar. Befürworter:innen dagegen betrachten sie als entscheidend für eine nachhaltige Politik, insbesondere dort, wo Effizienz- und Konsistenzstrategien an ihre Grenzen stossen. Das Konzept der Postwachstumsökonomie greift die Prinzipien der Suffizienzstrategie auf.

Umsetzung der Suffizienzstrategie: Beispiele

- Plattformen und Initiativen zum Teilen und gemeinschaftlichen Nutzen von Gegenständen, Werkzeugen oder Fahrzeugen ermöglichen eine effizientere Nutzung von Ressourcen und verringern die Anzahl hergestellter Produkte.
- Eine überwiegend pflanzliche Ernährung senkt den Ressourcenverbrauch, insbesondere von Wasser und Land, im Vergleich zur Fleischproduktion.
- Die Reduktion der Arbeitszeit kann zu einem geringeren Ressourcenverbrauch führen, da für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen weniger Energie und Materialien benötigt werden.
- Lokaler Konsum, etwa durch die Unterstützung regionaler Produzenten und Märkte, hilft, Transportwege und Emissionen zu reduzieren.

1.11.1 Rebound-Effekte: Die Kehrseite der Effizienz

ABBILDUNG un ZITAT

Kritiker:innen des Effizienzprinzips warnen vor dem Rebound-Effekt, auch bekannt als Jevons-Paradoxon (Jevons 1865/1965). Dieses Phänomen tritt auf, wenn Effizienzsteigerungen zu niedrigeren Preisen für Güter und Dienstleistungen führen, dadurch die Nachfrage steigt und die anfänglichen Einsparungen beim Ressourcenverbrauch wieder aufgehoben werden.

Ein einfaches Beispiel: Werden Personenkraftwagen durch Effizienzverbesserungen günstiger, entscheiden sich Käufer:innen beim nächsten Autokauf möglicherweise für ein größeres Modell. Zudem ist ein kraftstoffeffizientes Auto im Betrieb günstiger, da es weniger Treibstoff pro Kilometer benötigt. Dies motiviert viele Menschen, häufiger oder längere Strecken mit dem Auto zu fahren und öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad seltener zu nutzen. Dadurch werden die technisch möglichen Effizienzgewinne in der Praxis oft nicht realisiert, weil das Produkt häufiger oder intensiver genutzt wird (direkter Rebound).

Darüber hinaus kann es zu weiteren Verhaltensänderungen kommen, die die Umwelt belasten (indirekter Rebound). Im Beispiel könnte das durch die Effizienz eingesparte Geld etwa für Flugreisen ausgegeben werden – was wiederum einen Teil der Umweltvorteile zunichtemacht.

ABBILDUNG

Um den **Rebound-Effekt** zu verstehen, fokussiert sich die Literatur auf drei zentrale Bereiche: **1) finanzielle Faktoren, 2) sozio-psychologische Einflüsse und 3) regulatorische Effekte.**

1) Finanzielle Faktoren sind eine Hauptursache des Rebound-Effekts. Wenn Effizienz zu Kosteneinsparungen führt, werden finanzielle Mittel freigesetzt. Dies kann dazu führen, dass Menschen entweder **mehr vom gleichen Produkt konsumieren** (direkter Rebound-Effekt) oder in **andere Produkte investieren** (indirekter Rebound-Effekt). Der finanzielle Rebound-Effekt kann auf mehreren Mechanismen beruhen: dem

Einkommenseffekt, bei dem Effizienzsteigerungen reale Einkommensgewinne bewirken, dem **Reinvestitionseffekt**, wenn Unternehmen Kosteneinsparungen zur Ausweitung der Produktion oder für Investitionen in andere Produkte nutzen, und dem **Marktpreiseffekt**, bei dem sinkende Nachfrage in einem Sektor (z. B. effizientere Autos führen zu weniger Kraftstoffbedarf) zu niedrigeren Preisen und dadurch zu steigender Nachfrage in anderen energieintensiven Sektoren führt. Das Ausmass dieses Effekts hängt von Faktoren wie Preiselastizität und Konsumverhalten ab und kann sich vom individuellen bis auf makroökonomische Ebene kumulieren.

2) Sozio-psychologische Einflüsse umfassen das „mentale Buchführen“ von Konsument:innen. Wer ein effizientes Produkt kauft, „erlaubt“ sich möglicherweise, **mehr zu konsumieren**. Effizienzsteigerungen bei Produkten, die zuvor als umweltschädlich galten, können so paradoxerweise zu **steigendem Konsum** führen (bekannt als **Moral-Hazard-Effekt**). Wenn dieser Mehrkonsum nicht bewusst-rational erfolgt, spricht man vom **Moral-Leaking-Effekt** – etwa wenn man nach dem Kauf eines sparsamen Autos mehr fährt, weil der Kauf allein schon als umweltfreundlich empfunden wird. Der **indirekte Rebound-Effekt** lässt sich ebenfalls durch solche Mechanismen erklären: Der **Moral-Licensing-Effekt** beschreibt, dass der Kauf eines ressourceneffizienten Produkts als Rechtfertigung für einen **höheren Konsum in anderen Bereichen** dient, z. B. häufigere Flugreisen nach dem Kauf eines sparsamen Autos.

3) Regulatorische Effekte entstehen, wenn staatliche Vorschriften oder Anreize für effiziente Technologien **unerwünschte Nebenwirkungen** haben. Wenn Menschen durch Förderungen dazu ermutigt werden, grosse Elektrogeräte zu kaufen, kann dies dazu führen, dass häufiger neue Geräte angeschafft werden – selbst wenn diese effizienter sind, hebt dies einen Teil der Energieeinsparung auf. Zudem führen neue Effizienztechnologien oft zu **zusätzlichen Kapazitäten und Infrastrukturen**, die neue Märkte schaffen (z. B. Windkraftanlagen mit neuen Infrastrukturen und Arbeitsplätzen, aber auch erheblichem Ressourcenverbrauch). Auch kommt es vor, dass Konsument:innen **alte Produkte nach dem Kauf effizienter Geräte weiter nutzen**, was den Gesamtverbrauch erhöht (Santarius 2012).

Rebound-Effekte

Der **direkte Rebound-Effekt** tritt auf, wenn verbesserte Energieeffizienz den Konsum einer Ressource günstiger macht und die Menschen daher mehr davon nutzen. Ein Beispiel: Ein kraftstoffeffizienteres Auto ist im Betrieb günstiger, was dazu führen kann, dass mehr gefahren wird und so die durch die Effizienzsteigerung erzielten Energieeinsparungen teilweise oder vollständig aufgehoben werden.

Der **indirekte Rebound-Effekt** entsteht, wenn Energieeinsparungen oder Effizienzgewinne in einem Bereich dazu führen, dass die frei gewordenen Ressourcen in einem anderen Bereich genutzt werden. Dadurch verringern sich die insgesamt erzielten Einsparungen. Ein Beispiel: Das durch energieeffizienteres Wohnen eingesparte Geld wird stattdessen für häufigere Flugreisen ausgegeben.

Wie gross ist der Rebound-Effekt?

Es ist schwierig, die genaue Grösse des Rebound-Effekts zu bestimmen: Empirische Schätzungen variieren stark, abhängig von den verwendeten Methoden und den

berücksichtigten Effekten. Besonders herausfordernd ist es, Rebound-Effekte klar von Wachstums- oder Strukturveränderungen abzugrenzen. Auch die Art der angebotenen Produkte und Dienstleistungen beeinflusst das Ausmass des Rebound-Effekts.

Ein Beispiel: Wird für den täglichen Arbeitsweg ein sparsameres Transportmittel genutzt, etwa ein effizienteres Auto, sinken zwar die Kosten, doch bleibt die verfügbare Zeit begrenzt. Man kann also nicht beliebig häufiger oder länger pendeln, da ein Tag nur 24 Stunden hat. Der Rebound-Effekt ist in diesem Fall relativ gering. Anders sieht es bei Freizeitaktivitäten wie Flugreisen aus: Werden die Kosten durch effizientere Flugzeuge oder günstigere Preise gesenkt, steigt der Anreiz, häufiger zu fliegen – beispielsweise ein zusätzliches Wochenendtrip statt nur einer Reise pro Jahr. Da die Zeit hier weniger einschränkend wirkt, kann der zusätzliche Konsum deutlich steigen – und damit auch der Rebound-Effekt.

Eine weitere wichtige Komponente ist der **Sättigungsgrad mit Gütern und Dienstleistungen**. Beobachtungen zeigen, dass Rebound-Effekte in **Hochlohnländern** tendenziell geringer ausfallen als in Entwicklungsländern, wo noch ein erheblicher Bedarf an zusätzlichem Konsum besteht.

So können direkte Rebound-Effekte bei Effizienzverbesserungen im Bereich **Raumheizung** dazu führen, dass 10–30% weniger Energie eingespart werden als technisch möglich wäre (z.B. Hediger et al., 2018). Die Rebound-Effekte im **Transportsektor** variieren noch stärker: Laut Anderson et al. (2019) könnten sie die potenziellen Einsparungen bei privater Mobilität in Dänemark um 7,5%, in Schweden um 30% und in Deutschland um 60% reduzieren. Studien zur **Beleuchtung in Privathaushalten** zeigen dagegen sehr niedrige Rebound-Effekte von unter 10% (Sorrell, 2007). Im Durchschnitt können die tatsächlichen Energieeinsparungen für diese Dienstleistungen also bis zu 25% unter dem technisch möglichen und prognostizierten Niveau liegen. Das genaue Ausmass des Rebound-Effekts hängt jedoch stark vom jeweiligen Kontext ab und kann durch geeignete Massnahmen reduziert werden.

In seltenen Fällen können die Einsparungen sogar **überkompensiert** werden – dieser Effekt wird als „**Backfire**“ bezeichnet. Dabei handelt es sich jedoch um eine Ausnahme, und der Backfire-Effekt ist kein reiner Rebound-Effekt, da er mit Wachstums- und Strukturveränderungen verbunden ist. Ein gutes Beispiel hierfür ist die **Digitalisierung**, die kurz- und mittelfristig zu Backfire-Effekten führen kann (Peng et al., 2023).

Chapter 2

Approaches to Sustainability

2.1 Approaches

Christoph Bader

The world is facing numerous challenges of sustainable development, including pressing environmental problems and social inequalities. Scientists, researchers, and activists are seeking innovative approaches to enable sustainable and equitable change. This chapter examines some of these approaches, which offer a complete rethink of current paradigms. Approaches discussed in this chapter:

- Planetary boundaries framework
- Doughnut economics
- Approaches to a “great transformation”
- Green economy
- Post-growth approaches
- Implementing the 2030 Agenda

2.2 Debates about planetary boundaries

In 1798, British economist Thomas Robert Malthus published his influential essay, *An Essay on the Principle of Population*. Malthus’s core idea was that population growth would surpass Earth’s ability to produce food, sparking a debate on planetary carrying capacity that continues today. *The Limits to Growth* (1972), a report by the Club of Rome, built on Malthus’s ideas. It went beyond just food supply to consider a broader range of factors in calculating a planetary limit. These factors included resource availability, environmental pollution, and industrial output. The report remains relevant from an environmental point of view, as it challenges the assumptions of limitless growth, even though its specific predictions haven’t quite come true.

A significant development in sustainability science is the planetary boundaries concept, introduced in 2009. Unlike earlier theories focused solely on population limits, this framework uses Earth system science parameters. Researchers identified the Holocene epoch as a baseline, as this was a period of remarkable stability for human development. Significant deviations from this ideal state could push humanity towards uncertain “tipping points” – critical thresholds that can either interrupt previous progress, alter its course, or even accelerate it in unintended ways. An example might be the extinction of megafauna at the end of the last ice age, potentially linked to human arrival in the Americas. The planetary boundaries concept promotes the precautionary principle, urging action to minimize potential harm to both humans and the environment.

The concept, which puts forward nine planetary boundaries, was first introduced by Johan Rockström et al. (2009). It was updated by Will Steffen et al. (2015). A recent update by Richardson et al. (2023) shows that six out of nine planetary boundaries have already been transgressed.

The planetary boundaries framework identifies nine critical Earth system processes. These processes regulate the planet’s stability and include, for example, land system change and ocean acidification (see all planetary boundaries here: Figure 1). Each boundary has an inner circle, within which it can operate safely (“safe operating space”) and an outer circle, which represents increased uncertainty.

The latest update to the planetary boundaries framework paints a concerning picture. We’re close to overstepping the safe operating space for ocean acidification, and regional atmospheric aerosol loading has already crossed its boundary. In a positive development, stratospheric ozone levels show some signs of recovery. However, the overall situation is alarming. The boundaries previously identified as transgressed (climate change, biosphere integrity (genetic diversity), land system change, and biogeochemical flows [N and P]) have all seen a worsening of their transgression since 2015.

The study added human appropriation of net primary production as a control variable for the functional component of biosphere integrity, arguing that this boundary has also been exceeded. In addition, the significant transgression of the planetary boundaries for phosphorus and nitrogen cycles, along with genetic biodiversity, raise the risk of fatal consequences.

Two of the nine planetary boundaries – biosphere integrity and climate change – are considered “core boundaries”. These core systems encompass processes from many other subsystems and operate at a global scale. Reaching tipping points in these core systems could therefore push the entire Earth system into a new state.

2.2.1 Tipping points

Tipping points in the Earth’s climate system are critical thresholds that, when crossed, can cause abrupt and often irreversible changes in the climate system. These tipping points can destabilize the climate and lead to accelerated climate change. Examples of tipping points include the melting of the Greenland ice sheet, the collapse of the Amazon rainforest, the thawing of permafrost soils, and changes in the Gulf Stream. If these tipping points are reached or exceeded, they can trigger self-reinforcing feedback effects that lead to further warming and an intensification of climate change.

The concept of tipping points emphasizes the urgency of limiting global warming and reducing greenhouse gas emissions. If we exceed the tipping points, it will become increasingly difficult to control climate change and minimize its effects.

2.2.2 Quantifying planetary boundaries

A recent development within the planetary boundaries framework is the concept of “safe and just Earth system boundaries (ESBs)” for the following domains: climate, the biosphere, water and nutrient cycles, and aerosols at global and subglobal scales (Rockström et al., 2023). The ESBs are based on modelling and literature review, and account for uncertainty through different levels of likelihood. Staying within the ESBs protects stability and equity between species and future generations, although current generations, especially vulnerable groups, could still suffer harm. The authors therefore suggest stricter boundaries in some cases, and the addition of local standards to protect current generations and ecosystems. For example, they identify safe ESBs for warming (see Rockström et al. 2023, Fig. 1 and Table 1). These are based on reducing the probability of triggering climate tipping points, maintaining biosphere and cryosphere functions, and considering climate variability of the Holocene ($<0.5\text{-}1.0^{\circ}\text{C}$) and earlier interglacial periods ($<1.5\text{-}2^{\circ}\text{C}$).

The functions of the cryosphere include the preservation of permafrost in the northern high latitudes, the preservation of polar ice sheets and mountain glaciers, and the minimization of sea ice loss. The authors conclude that global warming of more than 1.0°C above pre-industrial levels, which has already been exceeded (IPPC 2021), could trigger tipping effects such as the collapse of the Greenland ice sheet or a localized abrupt thawing of the boreal permafrost with a moderate probability (Armstrong et al. 2022). Global warming of one degree Celsius corresponds to the safe limit proposed in 1990 and the PB of 350 ppm CO_2 (Steffen et al. 2015). With a warming of more than 1.5°C or 2.0°C , the likelihood of triggering tipping points increases to high or very high.

2.2.3 Climate resilience

Resilience describes the ability of a system to withstand disruptions, “bounce back”, or recover from adversity. Originally used in psychology, resilience refers to the psychological robustness that an individual has actively acquired in dealing with challenges or stresses, particularly in childhood. In the context of ecosystems, resilience refers to the ability to absorb disturbances without a permanent systemic collapse, i.e. a collapse that would result in a different system regulated by new processes (Folke et al. 2010). More recently, the concept of resilience has been extended to social systems (see section on doughnut economics). Studies focus on which specific characteristics of a region need to be strengthened, to better prepare it for future crises and disasters related to climate change, terrorism, resource scarcity, or financial crises. The climate crisis, for example, requires both adaptation and mitigation measures. Resilience approaches offer a way of combining these two concepts rather than playing them off against each other.

Climate mitigation measures aim to reduce greenhouse gas emissions and curb climate change. Such measures include promoting renewable energies, improving energy efficiency, and expanding public transport. Resilience approaches emphasize the im-

portance of climate mitigation, as limiting the rise in temperature will help to reduce the intensity and frequency of extreme weather events.

Climate adaptation measures aim to make societies and ecosystems more resilient to the current and expected effects of climate change. Adaptation measures include the development of early warning systems for extreme weather events, coastal protection against rising sea levels, the reduction of heat stress (e.g. through more urban green spaces), runoff or infiltration areas to reduce the damaging effects of heavy rainfall events, or the adaptation of agricultural practices to changing climatic conditions. Resilience approaches emphasize the need for climate adaptation to protect communities and ecosystems from the negative effects of climate change.

2.2.4 Criticism and conclusion

The concept of planetary boundaries tries to reduce complex ecological relationships to a small number of quantifiable limits. These specific limits and indicators for planetary boundaries are based on scientific findings that are not always clear or consistent. The boundaries are therefore contested by some scholars, who question the accuracy and reliability of the data and models used. Despite this criticism, the planetary boundaries framework makes a valuable contribution to the debate on sustainable development and raises awareness of the limited resources and resilience of our planet. To summarize:

- The planetary boundaries framework focuses on the ecological/biophysical limits of the Earth's resilience, and thus the environmental dimension of sustainable development.
- These limits to resilience – the planetary boundaries – focus on environmental factors that are considered fundamental to human survival.
- In normative terms, the framework aims to maintain the stable Earth system (“state of equilibrium”) of the Holocene, thereby mitigating threats to human survival.
- The planetary boundaries framework can be used to set concrete targets in the environmental dimension (e.g. at the global or national level).

Further readings

list readings here

2.3 Doughnut model

Economist Kate Raworth's Doughnut Model is an innovative approach to sustainable development that recognizes social and environmental limits. This requires rejecting much of what has characterized 20th-century economics, as Raworth outlines in her 2017 book, *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist*. Raworth depicts the ideal economy of the future in a simple image: a ring-shaped doughnut. The outer ring symbolizes an ecological ceiling that should not be crossed, as doing so would cause irreversible harm to the environment. The

inner ring represents a social foundation covering people's basic needs, such as food, housing, and income. The challenge is to ensure that economic activities take place within this ring – the doughnut – to ensure the well-being of both humanity and the environment (“safe and just space for humanity”).

The philosophy of the doughnut approach is based on three core principles: equitable distribution of wealth, regeneration of the resources used by the economy, and creation of wealth for all people. None of these principles should have to depend on economic growth, says Raworth. In other words, we don't need to pursue unlimited growth for the economy to flourish – instead, we should pursue development that is sustainable, balanced, and equitable. The transition to the doughnut model requires a fundamental change in the way we think and act. It's about moving from a growth paradigm to sustainable development, a development that takes social justice and environmental sustainability into equal account.

2.3.1 Criticism and conclusion

Despite the Doughnut Model's focus on the economy, critics say it doesn't discuss the underlying framework conditions (i.e. the structures, rules, and institutional organization of the economy) or how money is created and managed (i.e. the financial sector). The Doughnut Model focuses on what kind of economic activity is desirable (i.e. staying within the doughnut), but it doesn't explain how to get there. These points of criticism are being addressed by the Doughnut Economics Action Lab (DEAL), which provides tools and strategies to implement the Doughnut Model in real-world settings.

- The Doughnut model builds on the concept of planetary boundaries, adding a social dimension and including goals and degrees of goal achievement.
- In normative terms, the model prescribes that
 - social goals should be achieved without overstepping the planetary boundaries. The planetary boundaries provide the biophysical framework within which the social goals should be achieved.
 - when setting concrete goals, measures etc. at sub-global levels, the global social goals must also be taken into account.

2.4 Debates on great transformations

Concepts of the “great transformation” refer to fundamental changes in social, economic, political, and ecological systems that are necessary to create a sustainable and just society. “Great transformation” was a term used by Karl Polanyi in his 1944 analysis that the shift to a free market in the 19th century brought about profound social, economic, and political changes that fundamentally transformed people's lives and relationship with nature. Polanyi argued that unbridled market dynamics caused social

and environmental problems, and that society needed to develop mechanisms to regulate and balance these problems. Similarly, today's concepts of the great transformation emphasize the importance of regulation, redistribution, and the development of alternative economic models to create a sustainable and just society. While Polanyi stressed the need for social protection measures and the importance of integrating markets into social structures, current concepts of the great transformation additionally aim to fundamentally change production and consumption patterns to reduce environmental impact.

2.4.1 Flagship WBGU report

A flagship report by the German Advisory Council on Global Change (WBGU), *World in Transition*, is an important publication that addresses the challenges and opportunities of a sustainable transformation of society. It was first published in 1994 and has since been updated several times. The report analyses global environmental changes, including climate change, biodiversity loss, and resource consumption, and proposes concrete policies and social change to promote sustainable development.

World in Transition is significant to debates on the great transformation, as it argues for a far-reaching transformation of business, policy, and society. This vision extends beyond mere adaptation, demanding fundamental shifts in the structures and patterns of economic activity and daily life. The report underscores the urgency of driving forward the transition to a climate-friendly and environmentally sound economy and way of living. It emphasizes the critical role of a comprehensive sustainability policy. Finally, it identifies innovation, technology, education, institutional reforms, and international cooperation as key levers for achieving sustainable development.

In Chapter 8, *World in Transition* distinguishes between two concepts: “transformation research and education” and “transformative research and education”. These concepts are key to promoting fundamental change towards sustainability.

Transformation research analyses processes of change, particularly in the context of sustainable development. It seeks to understand the dynamics and complexity of transformations, and to identify possible courses of action for a sustainable future. Transformation research offers an inter- and transdisciplinary perspective, and it involves different actors and stakeholders in the research process.

Transformation education is education that aims to impart the knowledge, skills, and values needed to achieve a sustainable transformation of society. It includes formal and informal educational measures that enable people to actively participate in transformation processes and to promote sustainable thinking and action.

Transformative research not only generates knowledge but also goes a step further, by actively striving for change towards sustainability. It thus aims to influence social practice and develop solutions and innovations for sustainable development. Transformative research works closely with partners from practice, and strives to translate knowledge into action.

Transformative education fosters a shift in mindsets, values, and behaviour towards sustainability. It goes beyond imparting knowledge, by also promoting critical awareness, empathy, and action for sustainable changes in society.

The WBGU believes that the state should take on tasks that are not adequately performed by individuals or the private sector. It recognizes that the state plays a deci-

sive role in creating framework conditions and shaping political measures to promote sustainable development. The state can drive innovative solutions, steer investments, establish regulations, and implement policies that enable a sustainable transformation.

“The important thing for Government is not to do things which individuals are doing already, and to do them a little bit better or a little worse; but to do those things which at present are not done at all.”

— John M. Keynes, *The End of Laissez-Faire*, 1926

However, the WBGU also emphasizes that effective government intervention should take place in collaboration with other actors and stakeholders, including civil society, the private sector, and academia. Jointly shaping a sustainable future is about creating partnerships and involving different expertise.

2.4.2 Schneidewind’s “art of the future”

The German economist and politician, Uwe Schneidewind, discusses the concept of the great transformation in his 2018 book, *Die grosse Transformation: Eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels*, which translates as *The Great Transformation: An Introduction to the Art of Social Change*. Schneidewind points out that a great transformation isn’t dictated by the unstoppable development dynamics of modern societies or by a technocratic blueprint for an ecologically just society. Instead, he sees it as a process that should be actively shaped by many actors. As such, it’s important to have a clearly defined normative compass and to develop the ability to navigate complex social, cultural, economic, and technological processes. He describes this ability as the “art of the future” – the skill of making desirable futures possible – and thus builds a bridge to Harald Welzer’s *FUTURZWEI*. Welzer, a psychologist and sociologist, emphasizes the importance of imagination, creativity, and engagement in bringing about transformative change and developing alternative visions of the future.

2.4.3 Global Sustainable Development Report (GSDR)

In September 2019, the first Global Sustainable Development Report (GSDR) was published by a group of 15 independent scientists appointed by the UN Secretary-General. Intended for publication every four years, the aim of the GSDR is to synthesize existing knowledge and identify pathways to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The latest report (2023) highlights the significant gap between current progress and achieving the SDGs. Building on the 2019 report, it introduces capacity building as a new lever to accelerate progress.

The GSDR proposes six key areas, or “entry points”, with the highest potential to drive the large-scale and swift transformations needed. To initiate these transformations, active and multifaceted collaboration is crucial among actors from diverse fields: governance, business and finance, individual and collective action, and science and technology.

2.4.4 Criticism and conclusion

- consider it necessary and possible to steer social development towards sustainability.
- are holistic concepts for managing social development. They propose entry points at various areas of society and at several levels of action.
- propose key areas with a major leverage effect (e.g. the WBGU proposes an energy transition, urban transition, land use transition, and transformative education and research).

Further readings

polanyi

2.4.5 Green economy

In a pioneering use of the term “green economy”, David Pearce and Edward Barbier launched their groundbreaking Blueprint for a Green Economy series in 1989. The series was the first to present economic frameworks and programmatic approaches for achieving the dual goals of economic prosperity and ecological well-being (Pearce et al. 1989, 1991, 1993; Pearce/Barbier 2000; Barbier/Markandya 2013). The green economy’s core principle challenges the traditional view that economic growth and environmental well-being are inherently at odds. It proposes a paradigm shift, moving away from bans and restrictions. Instead, it advocates for economic incentives and strategies that promote environmental sustainability while fostering positive models of economic and technological development aligned with both ecological and social goals. In the run-up to Rio+20, the 2012 United Nations Conference on Sustainable Development, the green economy concept was finally developed into a guiding principle that shaped the debate (United Nations 2011a; 2011b; Bär et al. 2011; Creech et al. 2012). “Green economy” was one of two key themes of Rio +20; the other was the “institutional framework” for sustainable development. Accordingly, numerous documents on the green economy were published in 2011 and 2012, and a seminal definition of the term was published by the organizing agency of Rio+20, the United Nations Environment Programme (UNEP), in the report, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (UN 2011a, p. 31; UNEP 2011, p. 16). The OECD also contributed its own response to the financial crisis with its resolution on “Green Growth” (OECD 2009a).

Note

“UNEP defines a green economy as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive. In a green economy, growth in income and employment should be driven by public and private investments that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services.” (UNEP 2011, p. 2)

While Rio+20 cemented the concept of a green economy, the need for a fundamental global change in thinking was already widely accepted. It had become clear that while environmental protection measures cost money, they also have a positive economic impact by creating jobs (see e.g. UBA 2008) and sparking innovation in technological efficiency advancements (cf. e.g. Weizsäcker et al. 1995). The green economy concept systematizes such findings and calls for programmes to overcome the apparent contradictions between economy and ecology, growth and resource conservation, as well as prosperity and environmental protection. The concept thus marks a significant paradigm shift. Adhering to planetary boundaries or ecological guidelines in a green economy (Rockström et al. 2009; Steffen et al. 2011; SRU 2011) does not necessarily mean forgoing economic growth and technological progress. Instead, the idea is that by harmonizing these apparently contradictory aims, we can achieve them even more efficiently. The EU Green Deal exemplifies this concept. The EU aims to be the first climate-neutral continent by 2050, aiming for a modern, resource-efficient, and competitive economy with net-zero greenhouse gas emissions. This plan seeks to decouple growth from resource use while ensuring a just transition that leaves no one behind.

2.4.6 Criticism and conclusion

The core thesis of the green economy is that environmental and economic goals are not contradictory. Instead, they can be reconciled through appropriate economic incentives and strategies. The green economy aims to foster both economic growth and environmental sustainability through public and private investment in low-emission, resource-efficient, and socially equitable economic systems.

Critics, however, have raised concerns about the effectiveness of green economy measures. They argue that the proposed technologies and incentives are insufficient to bring about the far-reaching systemic changes needed. An overemphasis on economic growth and technological solutions could potentially neglect essential structural and behavioural changes. And they warn that the global transition to a green economy could leave behind disadvantaged communities and developing countries, if their specific needs are not addressed.

2.5 Post-growth societies

The post-growth debate emerged from concerns raised in the 1970s, after publication of the influential Meadows Report, *The Limits to Growth* (1972). As previously mentioned, this report highlighted the Earth's finite capacity to sustain humanity in the face of unrestrained economic growth. The post-growth debate advocates qualitative growth or even zero growth, and criticizes the effects of the "modern" economy and lifestyles (e.g. Binswanger 1985). It argues that the compulsion for constant growth is making us exceed ecological limits and leading to negative social and ecological consequences. "Ecological economics" is an important concept in this respect, as it aims to develop alternative models and approaches for evaluating economic growth.

The dilemma in this debate is that most approaches to a sustainable economy assume that a growth-independent economy should not be profit-driven. However, capitalist economies are existentially dependent on growth (e.g. Binswanger 2019, Oberholzer

2021). This dilemma is key to the question of how to organize a successful transition from the current unsustainable system to a sustainable economic and social system. One main approach is to reduce dependencies on growth and promote alternative models that focus on sufficiency, without neglecting strategies that focus on efficiency and consistency. This requires changes in production and consumption patterns, in social norms, and in the political framework. The post-growth debate emphasizes the need for a comprehensive transformation that encompasses environmental, social, and economic dimensions – and aims to achieve a balance between human needs and planetary boundaries.

The concept of “sufficiency” is an integral part of the post-growth debate (Schneidewind & Zahrnt, 2013). Sufficiency aims to reduce overconsumption and promote alternative lifestyles, consumption habits, and production patterns. To promote widespread adoption of sufficiency, a legal and institutional framework that incentivizes and facilitates sufficiency-oriented practices is necessary.

A policy to promote sufficiency can actively shape our choices, through attractive sufficiency-oriented offers and services. It can also foster awareness and provide guidance for adopting sufficiency-oriented lifestyles and practices. This comprehensive approach aims to shift consumption towards what is necessary and meaningful, ultimately reducing excessive resource use.

2.5.1 Criticism and conclusion

Post-growth debates analyse and criticize modern society’s dependency on economic growth, and the negative environmental and social effects of this growth. Rather than focus solely on technological progress and market forces, post-growth society theories strive for changes in society, structures, and institutional frameworks. Overall, post-growth debates emphasize the need for sustainable approaches to achieve a comprehensive transformation of the economy and society. Transformation to a post-growth society requires a reorientation of values, structures, and institutional frameworks. The challenge is to find ways to shape the transition to an economy independent of growth, while at the same time ensuring social justice and ecological sustainability.

Critics of post-growth debates argue that a rejection of economic growth could have a negative impact on prosperity and social progress. They fear that an economy independent of growth could lead to stagnating innovation, fewer jobs, and falling living standards. And they point out that a negative attitude towards economic growth can have potential negative effects. Constructively addressing the challenges of growth and developing viable alternatives are important aspects of enabling sustainable and equitable change.

Part II

Handlungsfelder der Nachhaltigkeit: Analyse und Strategien zur Transformation von (un-)nachhaltigen Systemen

Chapter 3

Environmental Sustainability

3.1 Environmental sustainability - Overview and normative orientation

Juri Fitz, Christoph Bader

The economy is integral not only to society, but also to nature. Humans are living beings and therefore reliant on material resources to fulfil their needs. They also require intact ecosystems and a climate suitable for human habitation. When we speak of “environmental sustainability”, we generally mean the protection of the diversity and functioning of natural ecosystems and the services they provide for future generations. This is an anthropocentric definition, as it focuses on human activities and how these seek to ensure the long-term sustainability of nature for human benefit. This perspective is also reflected in our everyday language and our dualistic separation of “human” and “environment”, a separation that goes back to the 19th century and persists to this day. For example, we separate science into “natural science” and “social science”, and our analyses often conceptualize environmental damage as “externalities”. Another understanding of environmental sustainability emphasizes the importance of maintaining the self-regulation of the Earth’s climate system. This view highlights the interaction and feedback between various components of the Earth’s climate system.

3.1.1 The normative dimension of environmental sustainability

Although our understanding of how ecosystems work is based on thoroughly researched empirical information (and therefore constitutes “systems knowledge”), environmental sustainability remains a normative concept. This means that it is based not only on scientific findings, but also on an ethical evaluation (cf. Figure xy). The various interpretations of environmental sustainability offer different answers to the question of what should be preserved, and why. Each approach to environmental sustainability therefore expresses the desired state of the ecological environment, both now and in the future – what aspects of nature should be preserved or survive from the present to the future. For example, when we talk about ecosystem services, the intention is often

to preserve ecosystems in a way that continues to support and maintain our own welfare (in this sense, it is an anthropocentric perspective).

Figure

Ethical judgements and justifications shape which ecological properties and functions we preserve for future generations, and which we deem intrinsically valuable in nature. What constitutes a desirable state for ecosystems, and why? What aspects of the ecological environment deserve protection, and what is the aim of this protection? Is it necessary to keep ecosystems as pristine as possible, and how do we define “naturalness”? To what extent should we use ecosystems for human purposes without restriction, and are there areas that we should leave for organisms to use, with minimum human intervention? Interpretations of environmental sustainability depend on the goals being pursued: for whom, why, and how (cf. Figure 1.5).

Box: Specific examples of ethical assessments in the context of environmental sustainability
 Wildlife conservation: Should we intervene in natural wildlife populations to protect endangered species and maintain the balance of ecosystems? Or should we leave nature as untouched as possible, even if this means losing some species?
 Biotechnological interventions: Is it morally acceptable to use biotechnological methods, such as genetic engineering, to alter the ecological characteristics of organisms and potentially influence ecosystems?
 Conservation of endangered species: Should we focus on protecting and preserving endangered species to maintain biodiversity, or should we focus on preserving broadly available species that are more important for the human diet or the economy?
 Protecting ecosystems: Should we establish protected areas to preserve threatened ecosystems and species, even if this restricts local communities in their economic activities? How can we strike a balance between conservation and sustainable use?

3.2 Ecosystems, Ecosystem management, and Ecosystem services

An ecosystem is a group of living organisms and their physical surroundings that interact with each other. Ecosystems can range from small, like a flowerpot, to large, like an ocean. When similar ecosystems are found in a larger region with the same climate, they are called biomes. Energy and material flows are important for the functioning of an ecosystem. Some of these flows, such as the carbon cycle, take place at the global level, while others are more localized. Most ecosystems obtain their energy from the sun and can influence the Earth’s climate through their interactions (Britannica). Ecosystem services are the benefits that humans derive from ecosystems such as mangrove forests, oceans, or wetlands. The services provided by ecosystems include the provision of clean water, the prevention of flooding, the promotion of crop growth, and the provision of places for leisure activities. The Millenium Ecosystem Assessment, published in 2005, divides ecosystem services into four categories (cf. green Box in Figure x): provisioning services, regulating services, cultural services, and supporting services (MEA, 2005). Note that the supporting services, which are primarily fundamental biophysical processes, enable and guarantee the other services in the first place.

Figure

Chapter 4

Social Sustainability

4.1 Social sustainability - Overview and normative orientation

Felix Poelsma, Christoph Bader

Chapter 5

Economic Sustainability

5.1 Economic sustainability - Overview and normative orientation

Nicolà Bezzola, Christoph Bader

References

Tooze, Adam. 2022. “Welcome to the World of the Polycrisis.” *Financial Times*, October.